

HACKATHON EXPOAGRO CRATEÚS 2026

Edital n.º 01/2026 — Prefeitura Municipal de Crateús/CE

AgroGen IA

Plataforma de Gestão, Inteligência Artificial e Diário de Bordo Animal

Sistema de Coleta de Dados Genéticos e Monitoramento de Inseminação
Artificial em Bovinos, Ovinos e Caprinos com uso de IA

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DE NEGÓCIO

Engenharia de Requisitos · Arquitetura de Software · Análise de Negócio

Versão	1.0
Data	Maio de 2026
Local	Crateús — Ceará — Brasil
Backend	Java 17 + Spring Boot 3.x
Licença	GNU GPL v3.0 (código-fonte aberto)
Proteção de dados	Conforme LGPD — Lei n.º 13.709/2018

Sumário

1. Ficha Técnica e Controle do Documento

Este documento consolida a especificação técnica e de negócio do sistema AgroGen IA, elaborado para o desafio do Hackathon Expoagro Crateús 2026. Ele integra a visão conceitual de Inteligência Artificial do projeto, a fundamentação científica zootécnica do programa GENECOC (Embrapa Caprinos e Ovinos, Documentos 101), as regras do edital e as orientações da 2ª etapa, traduzindo todo esse material em uma especificação de engenharia pronta para implementação com backend em Java e Spring Boot.

1.1 Identificação

Item	Descrição
Nome do produto	AgroGen IA — Plataforma de Gestão Genético-Reprodutiva com IA
Domínio	Pecuária de precisão (bovinos, ovinos e caprinos) — melhoramento genético e inseminação artificial
Tipo de aplicação	Aplicação web responsiva (mobile-first / PWA) com API REST
Backend	Java 17, Spring Boot 3.x, Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security, Bean Validation
Persistência	PostgreSQL 15+ (relacional, com suporte a JSONB)
Frontend	React 18 + Tailwind CSS + Chart.js
Motor de IA (MVP)	Serviço de scoring baseado em regras em Java (baseline determinístico e auditável)
Motor de IA (evolução)	Microserviço Python (scikit-learn — Random Forest/XGBoost) consumido via REST
Licenciamento	GNU GPL v3.0

1.2 Decisão de Arquitetura sobre o Backend

O material conceitual original sugeria backend em Python/FastAPI. Conforme a diretriz deste projeto, o **backend foi padronizado em Java 17 com Spring Boot 3.x**. Essa escolha mantém todo o domínio de negócio, as regras de validação e as fórmulas zootécnicas, apenas reposicionando a camada de serviço sobre o ecossistema Spring (robustez corporativa, segurança madura, tipagem forte e excelente testabilidade). A inteligência preditiva é entregue em duas frentes complementares descritas adiante: um motor de regras em Java para o MVP do hackathon e um microserviço de Machine Learning em Python para a evolução, integrados por contrato REST estável.

1.3 Histórico de Versões

Versão	Data	Descrição	Responsável
1.0	Maior/2026	Especificação técnica e de negócio consolidada para a 1ª e 2ª etapas do hackathon.	Equipe AgroGen IA

1.4 Como ler este documento

Os requisitos são identificados por tags padronizadas: requisitos funcionais como [RF-XXX] e requisitos não funcionais como [RNF-XXX]. Os casos de uso seguem a estrutura ID/Nome, Atores, Pré-condições, Fluxo Principal, Fluxos Alternativos e Pós-condições. As rotas de API seguem o padrão Spring Boot, com Método HTTP, URL, descrição, payload de requisição (JSON), payload de resposta (JSON) e o código de status HTTP esperado.

2. Introdução e Contexto

2.1 Sobre o Hackathon Expoagro Crateús

O Hackathon Expoagro Crateús é a 1ª edição de uma maratona de inovação tecnológica promovida pela Prefeitura Municipal de Crateús, por meio da Secretaria de Planejamento e Tecnologia da Informação. O evento fomenta soluções tecnológicas inovadoras para os desafios do sertão cearense, com foco em Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial. São distribuídos R\$ 15.000,00 em prêmios (1º: R\$ 7.000,00; 2º: R\$ 5.000,00; 3º: R\$ 3.000,00), em duas etapas: avaliação online com vídeo pitch e protótipo funcional, e evento presencial com entrega da solução funcional e premiação.

2.2 O Problema Real

A pecuária — bovinocultura, ovinocultura e caprinocultura — é uma das principais atividades econômicas do sertão cearense. Na região de Crateús, milhares de produtores rurais dependem dessas criações para subsistência e geração de renda. Um dos maiores desafios é a gestão do melhoramento genético dos rebanhos por meio da inseminação artificial (IA), processo hoje amplamente manual: dados genéticos são anotados em cadernos, planilhas dispersas ou apenas na memória do produtor. Não existem ferramentas integradas que permitam:

- Registrar e consultar o histórico genético e reprodutivo de cada animal;
- Monitorar os resultados dos programas de inseminação ao longo do tempo;
- Prever a probabilidade de prenhez antes de realizar uma inseminação;
- Identificar padrões que expliquem falhas reprodutivas no rebanho;
- Recomendar cruzamentos geneticamente superiores de forma automatizada.

CONTEXTO O sertão do Ceará enfrenta altas temperaturas (acima de 35 °C), seca prolongada e baixa conectividade. A solução deve funcionar em condições adversas e ser acessível a produtores com pouca familiaridade tecnológica.

2.3 A Solução Proposta: AgroGen IA

O AgroGen IA é uma plataforma web responsiva que centraliza o gerenciamento de dados genéticos e reprodutivos de bovinos, ovinos e caprinos, incorporando Inteligência Artificial para análise preditiva e recomendações, além de um Diário de Bordo Animal completo. O sistema é projetado para funcionar em dispositivos móveis com conexões instáveis, com interface simples e acessível.

Cadeia de valor: Problema central (produtores sem ferramentas para gerir dados genéticos e monitorar inseminações) → Solução AgroGen IA (cadastro e gestão de animais, registro de inseminações e ciclos, IA para predição e recomendações genéticas, diário de bordo individual, relatórios e exportação, dashboard e alertas) → Impacto (melhoria genética do rebanho, aumento da taxa de prenhez, redução de custos e decisões baseadas em dados).

2.4 Fundamentação Científica (GENECOC / Embrapa)

Toda a lógica de análise do sistema é fundamentada no modelo teórico de melhoramento genético animal documentado pelo programa GENECOC da Embrapa Caprinos e Ovinos (Documentos 101, Sobral/CE, 2011). A equação central que orienta as análises é a decomposição do fenótipo:

Equação fundamental do melhoramento genético

FENÓTIPO (F) = GENÓTIPO (G) + AMBIENTE (A) + Interação (G × A)

O desempenho observado de um animal não depende apenas dos genes: o ambiente (temperatura, manejo, alimentação, época do ano) interfere diretamente. O papel da IA é ISOLAR o componente genético da variação fenotípica, separando o hereditário do ambiental.

Por isso o sistema coleta variáveis ambientais (temperatura, protocolo hormonal, época do ano, condição corporal no momento da inseminação): sem elas, é impossível separar o componente genético do ambiental e a predição perde validade. O sistema lida com dois tipos de herança descritos pelo GENECOC: herança qualitativa (1 ou poucos genes, usada no cadastro descritivo) e herança quantitativa (poligênica, altamente influenciada pelo ambiente — principal alvo das predições de IA, pois nela se enquadram peso, fertilidade e ganho de peso).

3. Objetivos e Escopo

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver uma plataforma web responsiva que utilize Inteligência Artificial para apoiar a coleta, o registro e a análise de dados genéticos de rebanhos bovinos, ovinos e caprinos, com foco no monitoramento e na gestão de programas de inseminação artificial na região de Crateús/CE, complementada por um diário de bordo individual de cada animal.

3.2 Objetivos Específicos

- Permitir o cadastro e a gestão de animais com dados genéticos completos por espécie;
- Registrar e acompanhar ciclos reprodutivos e eventos de inseminação artificial;
- Implementar análise preditiva com IA para estimativa da taxa de prenhez;
- Manter um Diário de Bordo Animal com peso, sanidade, alimentação, reprodução, ocorrências e relatório individual;
- Gerar relatórios de desempenho genético e reprodutivo por espécie e consolidado;
- Fornecer recomendações automatizadas de seleção de matrizes e reprodutores;
- Garantir interface acessível em dispositivos móveis para uso no campo;
- Armazenar dados com segurança e conformidade com a LGPD;
- Licenciar a solução sob GNU GPL v3.0 para uso aberto pela comunidade.

3.3 Escopo do Sistema

Dentro do Escopo	Fora do Escopo
Cadastro e gestão de bovinos, ovinos e caprinos	Integração com sistemas externos em tempo real (ex.: SIF)
Registro de eventos de inseminação artificial	Gestão financeira ou contábil da fazenda
Predição da taxa de prenhez com IA	Diagnóstico veterinário ou prescrição de medicamentos
Diário de bordo individual do animal	Rastreabilidade oficial para abate (SISBOV)
Relatórios e exportação em CSV/PDF	Módulo de gestão de pastagens ou estoque
Dashboard com alertas de ciclo	Suporte a espécies além das três definidas
Recomendação de seleção genética	Pagamentos ou transações financeiras
Conformidade com a LGPD	—

3.4 Público-alvo (Perfis de Usuário)

Perfil	Descrição	Principais funcionalidades
Produtor Rural	Criador de gado, ovinos ou caprinos da região; pode ter baixa familiaridade	Cadastro de animais, registro de inseminações, diário de bordo,

Perfil	Descrição	Principais funcionalidades
	tecnológica.	relatórios simples.
Técnico Agropecuário	Profissional que atende múltiplas fazendas, realiza inseminações e acompanha protocolos.	Registro técnico de eventos, análise de IA, relatórios detalhados, múltiplas fazendas.
Médico Veterinário	Responsável pelo acompanhamento reprodutivo do rebanho.	Todas as funcionalidades + análise genética avançada.
Gestor / Administrador	Responsável pela plataforma; visualiza dados de todos os produtores.	Painel administrativo, relatórios consolidados, gestão de usuários.

4. Alinhamento Estratégico com o Hackathon

4.1 Objetivos atendidos do edital

O desafio oficial pede uma solução que utilize IA para apoiar a coleta, o registro e a análise de dados genéticos de rebanhos, com foco no monitoramento e na gestão da inseminação artificial, suportando obrigatoriamente as três espécies-alvo. O edital exige o uso de IA em ao menos uma de três abordagens; o AgroGen IA implementa as três:

Abordagem exigida pelo edital	Como o AgroGen IA atende
Predição de resultados de inseminação com base em dados genéticos e histórico	Módulo de IA com score de probabilidade de prenhez (0,02 a 0,97) e fatores determinantes.
Identificação de padrões de fertilidade e desempenho reprodutivo	Análise de padrões por raça, técnico, protocolo, época, condição corporal e temperatura.
Recomendação automatizada de matrizes e reprodutores por critérios genéticos	Motor de seleção genética com heterose, DEP e controle de consanguinidade.

4.2 Problemas resolvidos

Dor do produtor	Solução entregue
Dados em cadernos e planilhas dispersas	Repositório central digital com cadastro e diário de bordo por animal.
Sem visão do histórico reprodutivo	Histórico completo de inseminações, diagnósticos, partos e pesagens.
Decisão de inseminar "no escuro"	Predição de prenhez antes do procedimento, com fatores e recomendações.
Falhas reprodutivas sem causa clara	Análise de padrões que revela gargalos (CC baixa, calor, IPP curto).
Cruzamentos consanguíneos por descuido	Deteção de consanguinidade na árvore genealógica com alertas.
Falta de relatórios para gestão	Índices zootécnicos calculados e exportação em CSV/PDF.

4.3 Critérios de Avaliação — 1ª Etapa (Online)

Critério	Peso	O que a comissão avalia
Impacto	50%	Aderência ao desafio, geração de valor para o produtor e escalabilidade.
Criatividade e Originalidade	30%	Diferenciação frente a soluções existentes e abordagens inovadoras.
Viabilidade de Implementação	20%	Condições técnicas, financeiras e organizacionais para implementar.

Notas de 0 a 5 por critério; média aritmética simples. As 8 equipes mais bem pontuadas avançam. Desempate: Impacto, depois Viabilidade, depois Criatividade; persistindo, sorteio.

4.4 Critérios de Avaliação — 2ª Etapa (Presencial)

Critério	Peso	Pontuação máx.	O que a comissão avalia
Originalidade e Inovação	20%	100	Quão diferente e criativa é a solução.
Relevância e Impacto	20%	100	Valor real gerado para o produtor rural.
Execução e Funcionalidade	20%	100	A solução funciona como demonstrado?
Viabilidade Técnica	20%	100	Robustez e sustentabilidade técnica.
Escalabilidade e Sustentabilidade	10%	50	Pode crescer e ser mantida a longo prazo?
Segurança e LGPD	10%	50	Trata dados com conformidade?

DICA DA ORGANIZAÇÃO A demonstração ao vivo (bloco de 4 a 8 minutos da apresentação) é o ponto de maior peso na avaliação. A solução deve estar rodando sem erros; recomenda-se plano B com vídeo gravado e cópia local rodando em outro integrante.

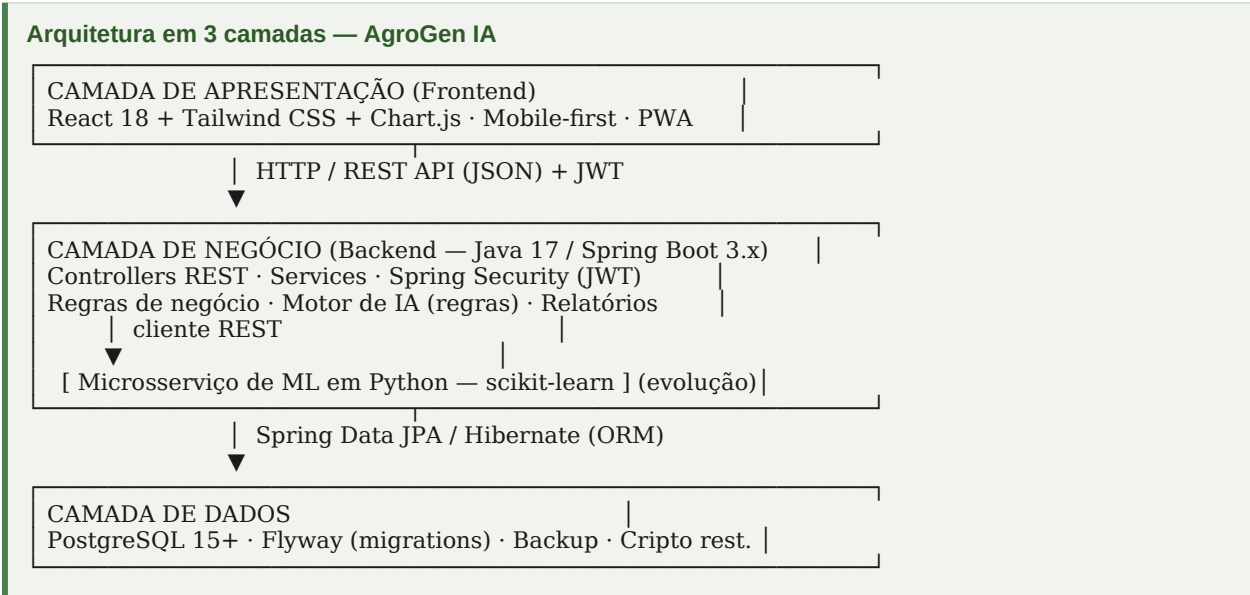
4.5 Entregáveis obrigatórios da 2ª Etapa

- Link do repositório público (GitHub/similar) com código-fonte completo, licença GNU GPL v3.0 e README;
- Solução operacional e acessível para demonstração ao vivo (protótipos incompletos são desclassificados);
- Manual de instalação e uso (PDF ou README do repositório);
- Dados de acesso à solução (URL, login e senha de demonstração) entregues por escrito no credenciamento;
- Explicação de como a IA foi implementada (modelo, dados de entrada, saída e precisão estimada) — obrigatório;
- Evidência de conformidade com a LGPD e descrição das tecnologias utilizadas — recomendado;
- Apresentação de até 10 slides — recomendada (problema, solução, demo, IA e diferenciais).

5. Arquitetura do Sistema

5.1 Visão geral em três camadas

O AgroGen IA adota uma arquitetura em três camadas (three-tier), separando interface, lógica de negócio e armazenamento de dados. Essa separação favorece manutenção, escalabilidade e testabilidade.



5.2 Stack tecnológica

Camada	Tecnologia	Justificativa
Frontend	React 18 + Tailwind CSS	Componentização, responsividade nativa, ecossistema robusto.
Backend	Java 17 + Spring Boot 3.x	Robustez corporativa, tipagem forte, segurança madura, alta testabilidade.
Acesso a dados	Spring Data JPA + Hibernate	Mapeamento objeto-relacional produtivo e seguro.
Validação	Bean Validation (Jakarta Validation)	Validações declarativas das regras de negócio nos DTOs.
Banco de dados	PostgreSQL 15+	Robustez, suporte a JSONB e maturidade para dados relacionais complexos.
Migrations	Flyway	Versionamento controlado do schema do banco.
Autenticação	Spring Security + JWT	Padrão seguro, stateless, compatível com mobile.
IA / ML (MVP)	Motor de regras em Java	Baseline determinístico, auditável e 100% testável no prazo do hackathon.

Camada	Tecnologia	Justificativa
IA / ML (evolução)	Python + scikit-learn (Random Forest/XGBoost)	Predição treinada em dados históricos, consumida via REST.
Gráficos	Chart.js	Leve, sem dependências pesadas, múltiplos tipos de gráfico.
Exportação	Apache POI (CSV/XLSX) + OpenPDF/Flying Saucer (PDF)	Geração de relatórios no backend Java sem dependência de navegador.
Build / deps	Maven (ou Gradle)	Gerência de dependências e build padronizado.
Licença	GNU GPL v3.0	Exigência do edital — código aberto obrigatório.
Hospedagem	VPS Linux ou Render/Railway	Custo acessível e deploy simples de Java + PostgreSQL.

5.3 Organização do backend (Spring Boot)

O backend segue uma arquitetura em camadas por pacote, padrão na comunidade Spring:

Estrutura de pacotes

```
br.gov.crateus.agrogen
├── config/      // SecurityConfig, CORS, OpenAPI, Jackson
├── security/    // JwtService, filtros, UserDetails
├── controller/  // @RestController por módulo (rotas /api/v1/**)
├── service/     // regras de negócio e orquestração
├── domain/     // @Entity (modelo de dados JPA)
├── repository/  // interfaces Spring Data JPA
├── dto/        // request/response (records) + Bean Validation
├── mapper/     // conversão entidade <-> DTO
├── ia/         // motor de scoring, features, recomendações
├── exception/   // @ControllerAdvice + erros padronizados
└── util/      // cálculos zootécnicos, datas, helpers
```

5.4 Módulos funcionais

O sistema é dividido em 7 módulos independentes com responsabilidades bem definidas:

Módulo	Código	Responsabilidade
Autenticação e Perfis	MOD-01	Login, cadastro, recuperação de senha e controle de acesso por perfil.
Gestão de Animais	MOD-02	Cadastro, edição, listagem e dados genéticos dos animais.
Inseminação e Ciclos	MOD-03	Eventos de inseminação, reprodutores, diagnósticos e ciclos.
Análise com IA	MOD-04	Predição de prenhez, padrões de fertilidade e seleção genética.
Relatórios e Exportação	MOD-05	Índices zootécnicos, gráficos e exportação CSV/PDF.
Dashboard e Alertas	MOD-06	Painel de KPIs, gráficos consolidados e alertas automáticos.
Diário de Bordo Animal	MOD-07	Peso, sanidade, alimentação, reprodução, ocorrências e relatório individual.

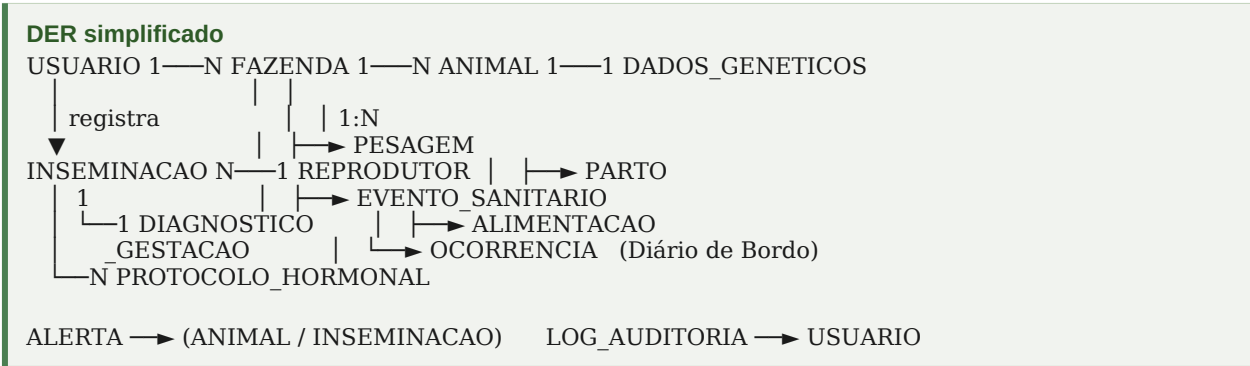
6. Modelagem de Dados e Entidades

O modelo é composto por entidades que representam os objetos do mundo real no contexto da pecuária, da inseminação artificial e do diário de bordo. Identificadores primários são UUID; chaves estrangeiras são citadas pelo sufixo _id. A exclusão de animais é lógica (soft delete) para preservar histórico, conforme [RF-10].

6.1 Entidades principais e relacionamentos

Entidade	Sigla	Descrição	Relacionamentos
Usuário	USR	Pessoa cadastrada (produtor, técnico, veterinário, admin).	Possui Fazendas; registra Inseminações.
Fazenda	FAZ	Propriedade rural onde os animais são criados.	Pertence a Usuário; contém Animais.
Animal	ANI	Bovino, ovino ou caprino cadastrado.	Pertence a Fazenda; possui Dados Genéticos (1:1); participa de Inseminações; possui Diário de Bordo.
Dados Genéticos	GEN	Raça, linhagem, DEP e genealogia do animal.	Pertence a Animal (1:1); referencia pai e mãe.
Reprodutor	REP	Macho ou registro de sêmen externo usado na IA.	Relacionado a Inseminação.
Evento de Inseminação	INS	Registro de um procedimento de IA.	Relaciona Animal + Reprodutor + Técnico.
Diagnóstico de Gestação	DGS	Resultado da verificação de prenhez.	Pertence a Evento de Inseminação (1:1).
Protocolo Hormonal	PRO	Protocolo de sincronização do cio.	Relacionado a Evento de Inseminação.
Pesagem	PES	Registro ponderal do animal ao longo do tempo.	Pertence a Animal (1:N).
Parto	PAR	Registro de parição da matriz e crias.	Pertence a Animal (1:N); pode referenciar Inseminação.
Evento Sanitário	SAN	Vacina, vermifugação ou medicação aplicada.	Pertence a Animal (1:N).
Alimentação	ALI	Registro de plano/manejo alimentar.	Pertence a Animal (1:N).
Ocorrência	OCO	Observação de saúde, manejo ou intercorrência.	Pertence a Animal (1:N).
Alerta	ALE	Lembrete automático (ex.: diagnóstico pendente).	Relacionado a Animal/Inseminação.
Log de Auditoria	LOG	Trilha de operações de criação/edição/exclusão.	Relacionado a Usuário.

6.2 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



6.3 Detalhamento — entidade Animal

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição / Validação
id	UUID	Sim	Identificador único gerado automaticamente.
codigo	VARCHAR(20)	Sim	Código visível: BOV-0001, OVI-0001, CAP-0001 (gerado — [RF-06]).
nome	VARCHAR(100)	Sim	Nome do animal (pode repetir entre fazendas).
especie	ENUM	Sim	BOVINO OVINO CAPRINO.
sexo	ENUM	Sim	MACHO FEMEA.
data_nascimento	DATE	Sim	Não pode ser futura; idade resultante ≥ 6 meses.
peso_kg	DECIMAL(6,2)	Sim	Positivo; faixa por espécie (validação em 6.4).
condicao_corporal	SMALLINT	Sim	Escala 1 a 5 (1 = muito magro, 5 = obeso).
brinco_tatuagem	VARCHAR(50)	Não	Identificação física do animal.
status	ENUM	Sim	ATIVA PRENHA EM_REPOUSO DESCARTADA REPRODUTOR_ATIVO EM_MONITORAMENTO.
num_partos	INT	Não	Calculado automaticamente dos partos/diagnósticos.
fazenda_id	UUID (FK)	Sim	Referência à fazenda.
ativo	BOOLEAN	Sim	Soft delete; default true.

6.4 Regras de validação de peso por espécie

Espécie	Faixa válida de peso	Mensagem de erro
Bovino	50 kg a 900 kg	Peso fora do intervalo válido para bovinos.
Ovino	10 kg a 120 kg	Peso fora do intervalo válido para ovinos.
Caprino	8 kg a 100 kg	Peso fora do intervalo válido para caprinos.

6.5 Detalhamento — Evento de Inseminação

Campo	Tipo	Obrig.	Descrição
id	UUID	Sim	Identificador único.
data_inseminacao	TIMESTAMP	Sim	Data e hora do procedimento.
tipo	ENUM	Sim	IA_CONVENCIONAL IATF TRANSFERENCIA_EMBRIO.
protocolo_hormonal	VARCHAR(100)	Não	Ex.: P4+EB, IATF 7 dias, Sem protocolo.
condicao_corporal_momento	SMALLINT	Sim	CC da fêmea no momento da inseminação (1 a 5).
temperatura_ambiente_c	DECIMAL(4,1)	Não	Temperatura no dia (relevante para a IA).
dias_pos_parto	INT	Não	Intervalo pós-parto em dias (se aplicável).
dias_desde_ultima_ins	INT	Não	Calculado automaticamente.
observacoes	TEXT	Não	Observações livres do técnico.
animal_id	UUID (FK)	Sim	Animal inseminado.
reprodutor_id	UUID (FK)	Sim	Reprodutor/sêmen utilizado.
tecnico_id	UUID (FK)	Sim	Usuário que realizou o procedimento.

6.6 Entidades do Diário de Bordo

As entidades a seguir suportam o módulo de Diário de Bordo (MOD-07), espelhando digitalmente a Ficha de Controle Zootécnico do produtor.

6.6.1 Pesagem (PES)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Animal pesado.
data	DATE	Data da pesagem (não futura).
peso_kg	DECIMAL(6,2)	Peso aferido (positivo, faixa por espécie).
estagio	ENUM	NASCIMENTO DESMAME CRESCIMENTO ADULTO ABATE.
observacao	VARCHAR(255)	Nota opcional.

6.6.2 Evento Sanitário (SAN)

Campo	Tipo	Descrição
id	UUID	Identificador único.
animal_id	UUID (FK)	Animal tratado.

Campo	Tipo	Descrição
tipo	ENUM	VACINA VERMIFUGACAO MEDICACAO EXAME.
produto	VARCHAR(120)	Nome do produto/vacina/medicamento.
data_aplicacao	DATE	Data da aplicação.
proxima_dose	DATE	Próxima dose (gera alerta — opcional).
dose	VARCHAR(60)	Dosagem (ex.: 5 mL).
responsavel_id	UUID (FK)	Quem aplicou.

6.6.3 Parto (PAR), Alimentação (ALI) e Ocorrência (OCO)

Entidade	Principais campos
Parto (PAR)	id, animal_id, data_parto, tipo_parto (SIMPLES DUPLO MULTIPLO), num_crias, peso_total_crias_kg, reprodutor_id, inseminacao_id, houve_obito (bool).
Alimentação (ALI)	id, animal_id, data_inicio, data_fim, tipo (PASTO CONFINAMENTO SUPLEMENTACAO MISTO), descricao, observacao.
Ocorrência (OCO)	id, animal_id, data, categoria (SAUDE MANEJO COMPORTAMENTO OUTRO), descricao, observacoes.

7. Detalhamento dos Módulos e Rotas de API

Todas as rotas seguem o padrão Spring Boot, com prefixo /api/v1, autenticação por JWT no cabeçalho Authorization: Bearer <token> (exceto login e cadastro), respostas em JSON e códigos HTTP semânticos. Erros seguem um envelope padronizado: { "timestamp", "status", "error", "message", "path", "fieldErrors": [...] }, produzido por um @ControllerAdvice global.

7.1 MOD-01 — Autenticação e Perfis

Responsável por login, cadastro, recuperação de senha, emissão/renovação de JWT (expiração de 24 h) e controle de acesso por perfil (PRODUTOR, TECNICO, VETERINARIO, ADMIN). Implementado com Spring Security; senhas em hash bcrypt (custo ≥ 12); bloqueio após 5 tentativas falhas por 15 minutos.

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/auth/regarstrar	201 Created

Cria uma nova conta de usuário.

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "nome": "Maria Souza",
  "cpf": "123.456.789-00",
  "email": "maria@fazenda.com",
  "telefone": "(88) 99999-0000",
  "tipoUsuario": "TECNICO",
  "senha": "Senha@Forte1"
}
```

Payload de resposta (JSON)

```
{
  "id": "8f3a...e21",
  "nome": "Maria Souza",
  "email": "maria@fazenda.com",
  "tipoUsuario": "TECNICO",
  "criadoEm": "2026-05-28T10:15:00Z"
}
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/auth/login	200 OK

Autentica o usuário e retorna o token JWT.

Observações: Credenciais inválidas retornam 401 Unauthorized; conta bloqueada retorna 423 Locked.

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "email": "maria@fazenda.com",
  "senha": "Senha@Forte1"
}
```

Payload de resposta (JSON)

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs... ",
  "tipo": "Bearer",
  "expiraEm": 86400,
  "usuario": { "id": "8f3a...e21", "nome": "Maria Souza", "tipoUsuario": "TECNICO" }
}
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/auth/recuperar-senha	202 Accepted

Solicita e-mail de recuperação com link temporário válido por 1 hora.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "email": "maria@fazenda.com" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "mensagem": "Se o e-mail existir, enviaremos instruções de recuperação." }
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/usuarios/me	200 OK

Retorna o perfil do usuário autenticado (tela de Perfil — direito de acesso LGPD).

Payload de resposta (JSON)

```
{
  "id": "8f3a...e21", "nome": "Maria Souza", "cpf": "***.***.789-00",
  "email": "maria@fazenda.com", "telefone": "(88) 99999-0000",
  "tipoUsuario": "TECNICO",
  "fazendas": [ { "id": "...", "nome": "Sítio Boa Esperança" } ]
}
```

7.2 MOD-02 — Gestão de Animais

Repositório central de dados. Todo animal deve estar cadastrado antes de participar de qualquer inseminação. Geração automática de código por espécie, lista de raças dinâmica, filtros combinados, paginação e exclusão lógica.

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais	201 Created

Cadastra um novo animal com dados de identificação e genéticos.

Observações: Peso fora da faixa da espécie → 422 Unprocessable Entity com fieldErrors. Código gerado no padrão BOV/OVI/CAP-XXXX.

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "nome": "Mimosa",
  "especie": "BOVINO",
  "sexo": "FEMEA",
  "dataNascimento": "2021-03-15",
}
```

```

"pesoKg": 420.0,
"condicaoCorporal": 4,
"brincoTatuagem": "A-128",
"fazendaId": "f12...9a",
"dadosGeneticos": {
  "raca": "Nelore", "linhagem": "Linhagem A",
  "paiId": "BOV-0045", "maeId": "BOV-0012", "depPeso": 3.2
}
}

```

Payload de resposta (JSON)

```

{
  "id": "a91...c4", "codigo": "BOV-0042", "nome": "Mimosa",
  "especie": "BOVINO", "sexo": "FEMEA", "status": "ATIVA",
  "pesoKg": 420.0, "condicaoCorporal": 4, "numPartos": 0
}

```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/animais? especie=BOVINO&sexo=FEMEA&status=ATIVA&fazendaId=..&page=0 &size=20	200 OK

Lista e filtra animais com paginação (filtros combinados por espécie, sexo, raça, fazenda e status).

Payload de resposta (JSON)

```

{
  "content": [
    { "id": "a91...c4", "codigo": "BOV-0042", "nome": "Mimosa",
      "especie": "BOVINO", "raca": "Nelore", "status": "ATIVA" }
  ],
  "totalElements": 137, "totalPages": 7, "page": 0, "size": 20
}

```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/animais/{id}	200 OK

Retorna os detalhes completos de um animal, incluindo dados genéticos e resumo reprodutivo.

Observações: Id inexistente → 404 Not Found.

Payload de resposta (JSON)

```

{
  "id": "a91...c4", "codigo": "BOV-0042", "nome": "Mimosa",
  "dadosGeneticos": { "raca": "Nelore", "linhagem": "Linhagem A" },
  "taxaPrenhezHistorica": 0.66, "ultimaInseminacao": "2026-04-15"
}

```

Método	URL	Status esperado
PUT	/api/v1/animais/{id}	200 OK

Edita todos os dados de um animal após o cadastro ([RF-09]).

Payload de requisição (JSON)

```
{ "nome": "Mimosa II", "pesoKg": 435.0, "condicaoCorporal": 4, "status": "ATIVA" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "a91...c4", "codigo": "BOV-0042", "nome": "Mimosa II", "pesoKg": 435.0 }
```

Método	URL	Status esperado
DELETE	/api/v1/animais/{id}	204 No Content

Exclusão lógica do animal (mantém histórico — [RF-10]).

Observações: Define ativo = false; o animal deixa de aparecer nas listagens, mas o histórico é preservado.

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/racas?especie=CAPRINO	200 OK

Lista dinâmica de raças conforme a espécie ([RF-07]).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "especie": "CAPRINO", "racas": ["Anglo Nubiana", "Moxotó", "Canindé", "Saanen", "Toggenburg"] }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/importar	201 Created

Importa animais em lote via arquivo CSV (multipart/form-data) com template pré-definido ([RF-11]).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "importados": 48, "ignorados": 2, "erros": [ { "linha": 12, "motivo": "peso inválido" } ] }
```

7.3 MOD-03 — Inseminação e Ciclos Reprodutivos

Registra o evento mais crítico do processo. Valida o intervalo mínimo entre inseminações conforme o ciclo estrogênico da espécie, gerencia reprodutores e diagnósticos e cria alertas automáticos de diagnóstico.

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/inseminacoes	201 Created

Registra um evento de inseminação e atualiza o status do animal para EM_MONITORAMENTO; cria alerta de diagnóstico para ~30 dias depois.

Observações: Intervalo abaixo do ciclo da espécie retorna 200 com aviso (warning) e exige confirmação via flag "forçarRegistro": true; animal com status incompatível (PRENHA/DESCARTADA) → 409 Conflict.

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "animalId": "a91...c4",
  "reprodutorId": "r55...0b",
  "tipo": "IATF",
  "protocoloHormonal": "P4+EB",
  "condicaoCorporalMomento": 4,
  "temperaturaAmbienteC": 29.5,
  "dataInseminacao": "2026-05-22T08:30:00Z",
  "observacoes": "Sem intercorrências"
}
```

Payload de resposta (JSON)

```
{
  "id": "i77...e9", "animalCodigo": "BOV-0042", "tipo": "IATF",
  "diasDesdeUltimaIns": 35, "statusAnimal": "EM_MONITORAMENTO",
  "alertaDiagnostico": "2026-06-21"
}
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/reprodutores	201 Created

Cadastra um reprodutor macho ou registro de sêmen externo ([RF-14]).

Payload de requisição (JSON)

```
{ "nome": "Trovão", "raca": "Angus", "especie": "BOVINO", "tipo": "SEMEN", "empresa": "Central X" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "r55...0b", "nome": "Trovão", "raca": "Angus", "tipo": "SEMEN" }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/inseminacoes/{id}/diagnostico	201 Created

Registra o diagnóstico de gestação (resultado real — variável-alvo do modelo de IA).

Observações: Resultado PRENHA atualiza o status do animal e resolve o alerta; NAO_PRENHA libera o animal para nova cobertura.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "data": "2026-06-21", "resultado": "PRENHA", "metodo": "ULTRASSONOGRRAFIA" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "inseminacaoId": "i77...e9", "resultado": "PRENHA", "statusAnimal": "PRENHA" }
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/animais/{id}/inseminacoes	200 OK

Histórico de inseminações e diagnósticos de um animal específico ([RF-16]).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "animalCodigo": "BOV-0042", "eventos": [
  { "data": "2026-05-22", "tipo": "IATF", "resultado": "PRENHA" },

```

```
{ "data": "2026-04-15", "tipo": "IA_CONVENCIONAL", "resultado": "NAO_PRENHA" } ] }
```

7.4 MOD-04 — Análise com IA

Módulo diferenciado da plataforma. Expõe as três análises: predição de prenhez, padrões de fertilidade e seleção genética. No MVP o cálculo é servido pelo motor de regras em Java; na evolução, pelo microserviço de ML.

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/ia/predicao-prenhez	200 OK

Calcula a probabilidade de prenhez de um animal a partir do histórico e de parâmetros situacionais.

Observações: Exige ao menos 1 inseminação histórica do animal; caso contrário, retorna 422 com orientação.

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "animalId": "a91...c4",
  "condicaoCorporalAtual": 4,
  "temperaturaAmbienteC": 29,
  "protocoloPlanejado": "IATF",
  "reprodutorId": "r55...0b"
}
```

Payload de resposta (JSON)

```
{
  "score": 0.78, "classificacao": "ALTA",
  "fatores": [
    { "feature": "condicao_corporal", "impacto": "+0.10" },
    { "feature": "raca_femea", "impacto": "+0.07" },
    { "feature": "tipo_inseminacao", "impacto": "+0.05" }
  ],
  "recomendacoes": ["Momento propício para IATF", "Confirmar diagnóstico em 30 dias"],
  "aviso": "Estimativa estatística — não substitui o julgamento clínico veterinário."
}
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/ia/padroes-fertilidade?fazendaId=..&dimensao=raca	200 OK

Identifica padrões de fertilidade do rebanho por dimensão (raca, tecnico, protocolo, epoca, cc, temperatura).

Observações: Requer no mínimo 20 inseminações com resultado registrado.

Payload de resposta (JSON)

```
{ "dimensao": "raca", "grupos": [
  { "valor": "Nelore", "taxaPrenhez": 0.71, "n": 120 },
  { "valor": "Angus", "taxaPrenhez": 0.52, "n": 64 } ],
  "insight": "Angus pode ter dificuldade de adaptação climática." }
```


Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/ia/recomendacao-genetica	200 OK

Recomenda cruzamentos ótimos por objetivo, considerando heterose, DEP e consanguinidade.

Observações: Consanguinidade F > 25% gera alerta VERMELHO e a recomendação é bloqueada ([RF-22]).

Payload de requisição (JSON)

```
{
  "fazendaId": "f12...9a",
  "objetivo": "PESO_DESMAME",
  "matrizesIds": ["a91...c4"], "reprodutoresIds": ["r55...0b", "r66...1c"]
}
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "recomendacoes": [
  { "matriz": "BOV-0042", "reprodutor": "Trovão", "score": 0.82,
    "heterosePct": 12.96, "consanguinidade": "0%", "alerta": null },
  { "matriz": "BOV-0042", "reprodutor": "Sultão", "score": 0.61,
    "heterosePct": 0, "consanguinidade": "12.5%", "alerta": "AMARELO" } ] }
```

7.5 MOD-05 — Relatórios e Exportação

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/relatorios/desempenho? fazendaId=..&especie=..&inicio=..&fim=..	200 OK

Gera relatório de desempenho com índices zootécnicos e dados para gráficos ([RF-24]).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "periodo": "2026-01-01..2026-05-31", "indices": {
  "taxaPrenhez": 0.646, "taxaParicao": 0.80, "servicosPorConcepcao": 1.56,
  "prolificidade": 1.29, "partosMultiplosPct": 29.2 },
  "graficos": { "resultadoIA": {"PRENHA":31,"NAO_PRENHA":17},
    "taxaPorRaca": {"Nelore":0.71,"Angus":0.52} } }
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/relatorios/exportar?formato=CSV&...	200 OK

Exporta a tabela de inseminações em CSV (UTF-8) ou PDF ([RF-25], [RF-26]).

Payload de resposta (JSON)

(binário) Content-Type: text/csv; charset=UTF-8
ou application/pdf — PDF com logo, cabeçalho, tabelas, gráficos e rodapé com aviso LGPD.

7.6 MOD-06 — Dashboard e Alertas

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/dashboard	200 OK

Retorna os KPIs e dados consolidados do painel principal.

Observações: Badge: VERDE $\geq 60\%$, AMARELO 40–59%, VERMELHO $< 40\%$. Atualização por polling a cada 5 min.

Payload de resposta (JSON)

```
{ "totalAnimais": { "BOVINO":80,"OVINO":45,"CAPRINO":30},
  "inseminacoesMes": 22, "taxaPrenhez12m": 0.64, "badgeTaxa": "VERDE",
  "alertasAtivos": 5,
  "serie6Meses": [ { "mes":"2025-12", "ins":18, "taxa":0.61 }, ... ],
  "timeline": [ { "acao":"Inseminação BOV-0042", "quando":"há 2h" } ] }
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/alertas?status=ATIVO	200 OK

Lista alertas automáticos (ex.: diagnóstico de gestação pendente, próxima dose de vacina).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "alertas": [
  { "tipo":"DIAGNOSTICO_PENDENTE", "animal":"BOV-0042", "prazo":"2026-06-21" },
  { "tipo":"VACINA_PROXIMA_DOSE", "animal":"OVI-0007", "prazo":"2026-06-05" } ] }
```

8. MOD-07 — Módulo Diário de Bordo Animal

O Diário de Bordo Animal é a digitalização da Ficha de Controle Zootécnico tradicionalmente usada pelos produtores (grupos de estudo de caprinos e ovinos). Ele consolida, por animal, todo o rastreamento ao longo da vida: características de identificação, controle de peso, parições, controle sanitário (vacinas e vermifugação), alimentação, dados de reprodução, observações de saúde e o relatório individual completo (ficha digital).

8.1 Mapeamento da ficha física para o sistema

A imagem a seguir é a ficha de papel que o módulo substitui. Cada bloco da ficha corresponde a uma funcionalidade e entidade do sistema, conforme a tabela.

[illegible]

Ficha de Controle Zootécnico (modelo físico de referência) digitalizada pelo MOD-07.

Bloco da ficha física	Funcionalidade no sistema	Entidade
Identificação do animal (nome, sexo, idade, raça)	Cabeçalho do diário e dados genéticos	ANI + GEN
Controle de Peso (data / peso)	Linha do tempo de pesagens com curva de crescimento	PES

Bloco da ficha física	Funcionalidade no sistema	Entidade
Controle de Parição (parto, tipo, sexo, peso da cria, reprodutor/sêmen, óbito)	Registro de partos e crias	PAR
Controle Sanitário (vacinas e vermifugação)	Calendário sanitário com alertas de próxima dose	SAN
Controle de Ocorrências (data, ocorrência, observações)	Diário de observações de saúde e manejo	OCO
(complemento) Alimentação	Plano e histórico alimentar	ALI

8.2 Funcionalidades de rastreamento

- **Características do animal:** Identificação completa: código, nome, espécie, raça, linhagem, genealogia (pai/mãe), sexo, data de nascimento, brinco/tatuagem e status.
- **Histórico de peso:** Pesagens datadas por estágio (nascimento, desmame, crescimento, adulto, abate) com curva e ganho médio diário calculado.
- **Histórico de remédios e vacinas:** Vacinas, vermifugações e medicações com produto, dose, data e próxima dose (que gera alerta automático).
- **Alimentação:** Registro de manejo alimentar (pasto, confinamento, suplementação) com período e descrição.
- **Dados de reprodução:** Inseminações, diagnósticos e partos vinculados ao animal, com reprodutor/sêmen e desfecho.
- **Observações de saúde:** Ocorrências livres categorizadas (saúde, manejo, comportamento) com data e observações.
- **Relatório individual:** Ficha digital exportável em PDF, equivalente ao relatório de Ficha Individual do GENECOC (pedigree, coberturas, partos, pesagens e DEPs).

8.3 Rotas de API do Diário de Bordo

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/animais/{id}/diario	200 OK

Retorna o diário de bordo consolidado do animal (visão de timeline com todas as categorias).

Payload de resposta (JSON)

```
{ "animal": { "codigo": "BOV-0042", "nome": "Mimosa", "raca": "Nelore" },
  "pesagens": [ { "data": "2026-01-10", "pesoKg": 410, "estagio": "ADULTO" } ],
  "sanitarios": [ { "tipo": "VACINA", "produto": "Aftosa", "data": "2026-03-01", "proximaDose": "2026-09-01" } ],
  "partos": [ { "dataParto": "2025-09-12", "numCrias": 1, "pesoTotalCriasKg": 32 } ],
  "alimentacao": [ { "tipo": "PASTO", "dataInicio": "2026-01-01" } ],
  "ocorrencias": [ { "data": "2026-02-20", "categoria": "SAUDE", "descricao": "Claudicação leve" } ] }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/{id}/pesagens	201 Created

Adiciona uma pesagem ao histórico do animal.

Observações: Data futura ou peso fora da faixa da espécie → 422 Unprocessable Entity.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "data": "2026-05-20", "pesoKg": 435.0, "estagio": "ADULTO", "observacao": "Pós-chuvas" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "p01...", "data": "2026-05-20", "pesoKg": 435.0, "ganhoMedioDiario": 0.21 }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/{id}/sanitarios	201 Created

Registra vacina, vermifugação ou medicação; agenda alerta se houver próxima dose.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "tipo": "VERMIFUGACAO", "produto": "Ivermectina", "dose": "5 mL",  
  "dataAplicacao": "2026-05-10", "proximaDose": "2026-08-10" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "s01...", "tipo": "VERMIFUGACAO", "alertaCriado": true, "proximaDose": "2026-08-10" }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/{id}/partos	201 Created

Registra um parto e suas crias; atualiza num_partos do animal.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "dataParto": "2026-05-05", "tipoParto": "DUPLO", "numCrias": 2,  
  "pesoTotalCriasKg": 6.4, "reprodutorId": "r55...0b", "houveObito": false }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "pa1...", "numCrias": 2, "prolificidadeAcumulada": 1.29 }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/{id}/ocorrencias	201 Created

Adiciona uma observação de saúde/manejo ao diário.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "data": "2026-05-18", "categoria": "SAUDE", "descricao": "Aplicação de pomada ocular",  
  "observacoes": "Melhora em 3 dias" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "o01...", "categoria": "SAUDE", "data": "2026-05-18" }
```

Método	URL	Status esperado
POST	/api/v1/animais/{id}/alimentacao	201 Created

Registra um período/plano de alimentação do animal.

Payload de requisição (JSON)

```
{ "tipo": "SUPLEMENTACAO", "dataInicio": "2026-05-01", "dataFim": "2026-06-30",
  "descricao": "Sal mineral + ração 1% PV" }
```

Payload de resposta (JSON)

```
{ "id": "al1...", "tipo": "SUPLEMENTACAO" }
```

Método	URL	Status esperado
GET	/api/v1/animais/{id}/diario/relatorio?formato=PDF	200 OK

Gera a ficha individual digital (relatório completo do animal) em PDF.

Payload de resposta (JSON)

(binário) application/pdf — pedigree, pesagens, sanidade, partos, ocorrências e DEPs.

9. Especificação Individual de Telas

Cada tela é descrita por seus componentes visuais, dados exibidos, interações do usuário e regras de exibição. As telas seguem o princípio mobile-first, funcionais a partir de 375 px, com feedback visual em toda ação (loaders, toasts, estados de hover/disabled) e mensagens em português brasileiro.

9.1 Telas de Autenticação

TELA-01 — Login

Objetivo: Autenticar o usuário e iniciar a sessão.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Logo do AgroGen IA; campos de e-mail e senha; botão "Entrar"; link "Esqueci minha senha"; link "Criar conta"; aviso LGPD no rodapé.
Dados exibidos	Mensagens de validação inline; estado de carregamento do botão.
Interações do usuário	Preencher credenciais e enviar; alternar visibilidade da senha; navegar para cadastro/recuperação.
Regras de exibição	Credenciais inválidas exibem "Credenciais inválidas"; após 5 tentativas falhas, bloqueio por 15 min.

TELA-02 — Cadastro de Conta

Objetivo: Permitir o registro de novos usuários.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Campos nome, CPF, e-mail, telefone, tipo de usuário (select) e senha + confirmação; medidor de força da senha; botão "Cadastrar".
Dados exibidos	Validações por campo; máscara de CPF e telefone.
Interações do usuário	Preencher e enviar; seleção do tipo de usuário.
Regras de exibição	CPF e e-mail únicos; senha forte obrigatória; consentimento LGPD exibido.

9.2 Dashboard Principal (TELA-03)

TELA-03 — Dashboard

Objetivo: Consolidar as informações mais importantes do rebanho em uma visão rápida.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	4 cards de KPI no topo; gráfico de barras de inseminações por mês + linha de taxa de prenhez (6 meses); timeline das últimas 5 ações; tabela de alertas dos próximos 7 dias.
Dados exibidos	Total de animais (com breakdown por espécie); inseminações do mês (com

Aspecto	Detalhamento
	comparativo); taxa média de prenhez (badge colorido); alertas ativos.
Interações do usuário	Clicar em card/alerta navega ao detalhe; atualização automática a cada 5 min (polling).
Regras de exibição	Taxa de prenhez dos últimos 12 meses; badge VERDE ≥ 60%, AMARELO 40–59%, VERMELHO < 40%; alerta gerado 28 dias após inseminação sem diagnóstico.

9.3 Telas de Animais

TELA-04 — Listagem de Animais

Objetivo: Localizar e gerenciar animais com busca e filtros.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Barra de busca em tempo real; filtros combinados (espécie, sexo, raça, status, fazenda); tabela ordenável; paginação 10/20/50; ações rápidas por linha (ver, inseminar, editar, excluir).
Dados exibidos	Código, nome, espécie, raça, sexo, status reprodutivo.
Interações do usuário	Digitar para filtrar sem recarregar; clicar no cabeçalho para ordenar; ícones de ação (olho, seringa, lápis, lixo).
Regras de exibição	Animais inativos (soft delete) não aparecem; ações respeitam o perfil do usuário.

TELA-05 — Cadastro/Edição de Animal (wizard 3 passos)

Objetivo: Cadastrar ou editar um animal com dados de identificação, genéticos e reprodutivos.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Passo 1: espécie, nome, sexo, data de nascimento, peso, condição corporal, fazenda. Passo 2: raça (lista dinâmica), linhagem/genealogia, pai e mãe (busca), DEP (com tooltip). Passo 3: número de partos, data do último parto, status reprodutivo. Barra de progresso.
Dados exibidos	Pré-visualização do código a ser gerado; validações por campo.
Interações do usuário	Navegar entre passos; salvar rascunho automático a cada 30 s; confirmar.
Regras de exibição	Data não futura e idade ≥ 6 meses; peso na faixa da espécie; raça válida para a espécie; ao salvar, oferece "Registrar inseminação agora?".

TELA-06 — Detalhe do Animal / Diário de Bordo

Objetivo: Exibir a ficha completa do animal com abas do diário de bordo.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Cabeçalho com foto/ícone, código e status; abas: Visão geral, Peso, Sanidade, Reprodução, Alimentação, Ocorrências; botão "Exportar ficha (PDF)".
Dados exibidos	Curva de peso; calendário sanitário; histórico reprodutivo; ocorrências; KPIs individuais (taxa de prenhez, nº de partos).
Interações do usuário	Trocar de aba; adicionar registro em cada categoria; exportar relatório individual.
Regras de exibição	Cada aba consome o respectivo endpoint do MOD-07; alertas de próxima dose destacados.

9.4 Telas de Inseminação

TELA-07 — Registrar Inseminação

Objetivo: Registrar o evento de inseminação artificial.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Busca de animal; card com dados do animal (espécie, raça, CC, último evento); seleção/cadastro rápido de reprodutor; campos do evento (data, tipo, protocolo, CC, temperatura); observações; botão "Confirmar e salvar".
Dados exibidos	Aviso de intervalo curto (amarelo); validação inline.
Interações do usuário	Buscar e selecionar animal; preencher e confirmar; confirmar aviso de ciclo se necessário.
Regras de exibição	Animal com status incompatível bloqueia o registro; intervalo abaixo do ciclo exibe aviso e exige confirmação.

TELA-08 — Registrar Diagnóstico de Gestação

Objetivo: Registrar o resultado da inseminação.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Seleção do evento de inseminação pendente; campos data, resultado (prenha/não prena) e método; botão "Salvar".
Dados exibidos	Lista de diagnósticos pendentes por prazo.
Interações do usuário	Selecionar evento, informar resultado e salvar.
Regras de exibição	Resultado atualiza o status do animal e resolve o alerta correspondente.

9.5 Tela de Análise com IA (TELA-09)

TELA-09 — Análise com IA

Objetivo: Executar predição de prenhez, análise de padrões e recomendação genética.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Abas (Predição, Padrões, Seleção genética); busca de animal; parâmetros situacionais; botão "Analisar com IA"; gauge circular de percentual; classificação (alta/média/baixa); lista de fatores influentes; recomendações; aviso clínico.
Dados exibidos	Score de probabilidade; feature importance; gráficos comparativos; ranking de cruzamentos.
Interações do usuário	Ajustar parâmetros; analisar; salvar análise ou refazer com novos parâmetros.
Regras de exibição	Loader "Processando dados genéticos..." (2–3 s); exibe sempre o aviso de que a IA não substitui o julgamento clínico veterinário.

9.6 Telas de Relatórios e Perfil

TELA-10 — Relatórios

Objetivo: Gerar e exportar relatórios de desempenho.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Filtros (período, espécie, fazenda, técnico); tabela de resultados; gráficos de pizza (distribuição) e barras (taxa por raça); botões "Exportar CSV" e "Exportar PDF".
Dados exibidos	Índices zootécnicos; séries e distribuições.
Interações do usuário	Aplicar filtros; exportar nos formatos disponíveis.
Regras de exibição	Relatórios separados por espécie e consolidado; PDF com logo, cabeçalho e rodapé com aviso LGPD.

TELA-11 — Perfil e Fazendas (LGPD)

Objetivo: Gerenciar dados pessoais, fazendas e direitos do titular.

Aspecto	Detalhamento
Componentes visuais	Dados do usuário (edição); lista de fazendas (CRUD); botões "Exportar meus dados" (JSON) e "Solicitar exclusão da conta"; link da política de privacidade.
Dados exibidos	Dados pessoais mascarados quando aplicável; lista de fazendas.
Interações do usuário	Editar dados; adicionar/remover fazendas; exercer direitos LGPD.
Regras de exibição	Exportação gera JSON completo; exclusão remove todos os dados em até 30 dias.

10. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, identificados como [RF-XXX] e classificados por prioridade (Alta, Média, Baixa).

10.1 Autenticação e Perfis

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-01	Login com e-mail	Autenticar o usuário com e-mail e senha, gerando token JWT com expiração de 24 h.	Alta
RF-02	Cadastro de conta	Permitir cadastro com nome, CPF, e-mail, telefone, tipo de usuário e senha.	Alta
RF-03	Recuperação de senha	Enviar e-mail de recuperação com link temporário de 1 hora.	Média
RF-04	Controle de acesso	Restringir funcionalidades conforme o perfil (Produtor/Técnico/Vet/Admin).	Alta

10.2 Gestão de Animais

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-05	Cadastrar animal	Cadastrar bovinos, ovinos e caprinos com todos os campos do modelo de dados.	Alta
RF-06	Código automático	Gerar código no formato BOV-XXXX, OVI-XXXX ou CAP-XXXX.	Alta
RF-07	Raças dinâmicas	Carregar a lista de raças conforme a espécie, sem recarregar a página.	Alta
RF-08	Listar e filtrar	Listar animais com filtros por espécie, sexo, raça, fazenda e status.	Alta
RF-09	Editar animal	Permitir edição de todos os dados do animal após o cadastro.	Alta
RF-10	Excluir animal	Permitir exclusão lógica (não física), mantendo o histórico.	Média
RF-11	Importar CSV	Permitir importação em lote via CSV com template pré-definido.	Baixa

10.3 Inseminação e Ciclos

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-12	Registrar inseminação	Registrar eventos com todos os dados técnicos relevantes.	Alta
RF-13	Validar intervalo	Alertar quando o intervalo desde a última inseminação for menor que o ciclo da espécie.	Alta

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-14	Cadastrar reprodutor	Permitir cadastrar machos e registros de sêmen externo.	Alta
RF-15	Registrar diagnóstico	Registrar o resultado do diagnóstico de gestação com data.	Alta
RF-16	Histórico por animal	Exibir todo o histórico de inseminações e diagnósticos de um animal.	Alta
RF-17	Alerta de diagnóstico	Criar alertas automáticos de diagnóstico pendente após 28–30 dias.	Média

10.4 Análise com IA

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-18	Predição de prenhez	Calcular a probabilidade de prenhez com as features definidas.	Alta
RF-19	Fatores determinantes	Exibir os fatores que mais influenciaram o score (feature importance).	Alta
RF-20	Análise de padrões	Identificar padrões de fertilidade (raça, técnico, época, protocolo).	Alta
RF-21	Recomendação genética	Recomendar cruzamentos ótimos conforme objetivos selecionados.	Alta
RF-22	Consanguinidade	Alertar sobre cruzamentos consanguíneos (parentesco de 1º ou 2º grau).	Média
RF-23	Aviso clínico	Exibir aviso de que a predição não substitui o julgamento clínico veterinário.	Alta

10.5 Relatórios

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-24	Gerar relatório	Gerar relatórios filtráveis por período, espécie, fazenda e técnico.	Alta
RF-25	Exportar CSV	Exportar a tabela de inseminações em CSV com encoding UTF-8.	Alta
RF-26	Exportar PDF	Gerar PDF com logo, cabeçalho, tabelas e rodapé com aviso LGPD.	Alta
RF-27	Relatório por espécie	Gerar relatórios separados por espécie e consolidado.	Média
RF-28	Gráficos no relatório	Incluir gráficos de pizza (resultados) e barras (taxa por raça).	Média

10.6 Diário de Bordo Animal

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-29	Diário consolidado	Exibir o diário de bordo do animal em timeline com todas as categorias.	Alta
RF-30	Controle de peso	Registrar pesagens datadas e calcular ganho médio diário e curva de crescimento.	Alta
RF-31	Controle sanitário	Registrar vacinas, vermifugações e medicações, com alerta de próxima dose.	Alta
RF-32	Registro de partos	Registrar partos e crias, atualizando o número de partos do animal.	Alta
RF-33	Alimentação	Registrar planos/períodos de alimentação por animal.	Média
RF-34	Ocorrências de saúde	Registrar observações de saúde/manejo categorizadas.	Alta
RF-35	Relatório individual	Gerar a ficha individual digital do animal em PDF (pedigree, pesagens, sanidade, partos, DEPs).	Alta

10.7 Dashboard e Alertas

ID	Requisito	Descrição	Prio.
RF-36	Painel de KPIs	Exibir cards de KPI, gráfico consolidado e timeline de atividades.	Alta
RF-37	Central de alertas	Listar alertas automáticos (diagnóstico pendente, próxima dose, ciclo).	Média

11. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais ([RNF-XXX]) descrevem como o sistema deve se comportar quanto a desempenho, usabilidade, segurança/LGPD e manutenibilidade.

11.1 Desempenho

ID	Requisito	Métrica / Critério de aceitação
RNF-01	Tempo de resposta das APIs	95% das requisições respondidas em até 2 s em condições normais de rede.
RNF-02	Carregamento do dashboard	Dashboard carregado em até 3 s em conexão 3G (1 Mbps).
RNF-03	Geração de relatório	Relatórios com até 1.000 registros gerados em até 5 s.
RNF-04	Predição da IA	Resposta do modelo em até 1 s para análise individual.

11.2 Usabilidade

ID	Requisito	Detalhamento
RNF-05	Responsividade mobile	Interface funcional a partir de 375 px (iPhone SE) sem scroll horizontal.
RNF-06	Acessibilidade WCAG 2.1	Contraste mínimo 4.5:1, labels em todos os campos, navegação por teclado no menu.
RNF-07	Feedback visual	Toda ação com feedback: loaders, toasts de sucesso/erro, estados hover/disabled.
RNF-08	Auto-save de formulários	Formulários longos salvam rascunho automaticamente a cada 30 s.
RNF-09	Mensagens em português	Todas as mensagens, inclusive erros, em português brasileiro.

11.3 Segurança e LGPD

ID	Requisito	Detalhamento
RNF-10	Autenticação segura	Senhas com hash bcrypt (custo ≥ 12); bloqueio após 5 tentativas falhas por 15 min.
RNF-11	HTTPS obrigatório	Comunicação criptografada via TLS 1.2+; redirecionar HTTP para HTTPS.
RNF-12	Dados mínimos (LGPD)	Coletar apenas o necessário; nenhum dado do produtor compartilhado com terceiros.
RNF-13	Direito ao esquecimento	Permitir exportação e exclusão completa dos dados do usuário mediante solicitação.
RNF-14	Logs de auditoria	Registrar criação, edição e exclusão com timestamp e ID do usuário responsável.

ID	Requisito	Detalhamento
RNF-15	Backup automático	Backup diário com retenção de 30 dias; incremental a cada 6 horas.

11.4 Manutenibilidade e Licença

ID	Requisito	Detalhamento
RNF-16	Licença GNU GPL v3.0	Código-fonte público sob GPL v3.0 com header em cada arquivo.
RNF-17	Documentação do código	Funções críticas documentadas; README com instalação e uso.
RNF-18	Testes automatizados	Cobertura mínima de 70% no backend para IA e regras de negócio (JUnit 5).
RNF-19	Versionamento Git	Repositório público com histórico limpo e mensagens descritivas.

12. Casos de Uso

Esta seção lista os casos de uso do sistema e detalha os críticos seguindo o padrão técnico estabelecido: ID/Nome, Atores, Pré-condições, Fluxo Principal, Fluxos Alternativos e Pós-condições.

12.1 Lista de casos de uso

ID	Caso de Uso	Ator principal	Módulo
UC-01	Realizar Login	Todos os usuários	Autenticação
UC-02	Cadastrar Conta	Novo usuário	Autenticação
UC-03	Cadastrar Animal	Produtor / Técnico	Animais
UC-04	Editar Dados do Animal	Produtor / Técnico	Animais
UC-05	Listar e Filtrar Animais	Todos os usuários	Animais
UC-06	Registrar Evento de Inseminação	Técnico / Veterinário	Inseminação
UC-07	Registrar Diagnóstico de Gestação	Técnico / Veterinário	Inseminação
UC-08	Consultar Histórico de Inseminações	Todos os usuários	Inseminação
UC-09	Executar Predição de Prenhez (IA)	Técnico / Veterinário	Análise IA
UC-10	Analisar Padrões de Fertilidade (IA)	Técnico / Veterinário	Análise IA
UC-11	Gerar Recomendações Genéticas (IA)	Técnico / Veterinário	Análise IA
UC-12	Gerar Relatório de Desempenho	Todos os usuários	Relatórios
UC-13	Exportar Relatório em CSV/PDF	Todos os usuários	Relatórios
UC-14	Visualizar Dashboard	Todos os usuários	Dashboard
UC-15	Gerenciar Perfil e Fazendas	Produtor / Admin	Perfil
UC-16	Registrar Pesagem (Diário)	Produtor / Técnico	Diário de Bordo
UC-17	Registrar Evento Sanitário (Diário)	Produtor / Técnico	Diário de Bordo
UC-18	Gerar Ficha Individual do Animal	Todos os usuários	Diário de Bordo

12.2 Casos de uso detalhados

UC-06 — Registrar Evento de Inseminação

Campo	Conteúdo
ID	UC-06
Nome	Registrar Evento de Inseminação
Atores	Técnico Agropecuário ou Médico Veterinário
Pré-condições	Usuário autenticado. Animal cadastrado com status "Ativa". Reprodutor/sêmen disponível no cadastro.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o Módulo de Inseminação.
2. Clica em "Nova Inseminação".
3. O sistema exibe o campo de busca de animais.
4. O usuário digita nome ou código do animal (ex.: BOV-0012 ou "Mimosa").
5. O sistema exibe a lista de animais correspondentes com status.
6. O usuário seleciona o animal desejado.
7. O sistema exibe um card com dados do animal (espécie, raça, CC atual, último evento).
8. O usuário seleciona ou cadastra o reprodutor/sêmen utilizado.
9. O usuário preenche os dados do evento (data, tipo de IA, protocolo, CC no momento, temperatura).
10. O usuário adiciona observações opcionais.
11. O usuário clica em "Confirmar e Salvar".
12. O sistema valida todos os campos obrigatórios.
13. O sistema salva o evento e atualiza o status do animal.
14. O sistema exibe a notificação "Inseminação registrada com sucesso!".
15. O sistema redireciona ao histórico de inseminações com o novo evento em destaque.

Fluxos Alternativos:

- **FA-06a (Inseminação recente):** No passo 7, se houver inseminação há menos do que o ciclo da espécie (bovino < 21 dias; ovino < 17 dias; caprino < 21 dias), o sistema exibe aviso amarelo informando os dias decorridos e solicita confirmação para continuar.
- **FA-06b (Reprodutor não cadastrado):** No passo 8, se o reprodutor não existir, o sistema oferece "Cadastrar novo reprodutor" via modal rápido (nome, raça, espécie, empresa fornecedora) e retorna ao passo 9.
- **FA-06c (Falha de validação):** No passo 12, campos obrigatórios vazios/inválidos são destacados em vermelho com erro inline; o formulário mantém os dados preenchidos.
- **FA-06d (Status incompatível):** No passo 6, se o animal estiver "Prenha" ou "Descartada", o sistema exibe erro de indisponibilidade e sugere verificar o status no módulo de Animais.

Pós-condições: Evento de inseminação salvo. Status do animal atualizado para "Em monitoramento". Alerta de diagnóstico criado para 30 dias depois.

UC-09 — Executar Predição de Prenhez com IA

Campo	Conteúdo
ID	UC-09
Nome	Executar Predição de Prenhez com IA
Atores	Técnico Agropecuário ou Médico Veterinário
Pré-condições	Usuário autenticado. Animal com ao menos 1 inseminação registrada. Modelo de IA disponível.

Fluxo Principal:

1. O usuário acessa o Módulo de Análise com IA.
2. Seleciona a aba "Predição de Prenhez".
3. Busca e seleciona o animal a ser analisado.
4. O sistema carrega automaticamente histórico, condição corporal, raça e partos anteriores.
5. O usuário ajusta parâmetros situacionais (temperatura do dia, CC atual, protocolo planejado).
6. O usuário clica em "Analisar com IA".
7. O sistema exibe loader "Processando dados genéticos..." (2–3 s).
8. O motor processa as features e retorna o score de probabilidade.
9. O sistema exibe gauge com percentual, classificação (alta/média/baixa), fatores influentes e recomendações.
10. O usuário pode salvar a análise ou refazer com parâmetros diferentes.

Fluxos Alternativos:

- **FA-09a (Sem histórico):** No passo 4, se o animal não possui inseminação histórica, o sistema retorna 422 e orienta registrar ao menos um evento antes da predição.
- **FA-09b (Microserviço indisponível):** Se o microserviço de ML estiver fora do ar, o sistema usa o motor de regras em Java como fallback, sinalizando "modo baseline".

Pós-condições: Score de probabilidade gerado e exibido. Fatores determinantes listados. Recomendações exibidas com aviso clínico.

UC-16 — Registrar Pesagem no Diário de Bordo

Campo	Conteúdo
ID	UC-16
Nome	Registrar Pesagem no Diário de Bordo
Atores	Produtor Rural ou Técnico Agropecuário
Pré-condições	Usuário autenticado. Animal cadastrado e ativo.

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o detalhe do animal e seleciona a aba "Peso".
2. Clica em "Nova pesagem".
3. Informa data, peso e estágio (nascimento, desmame, crescimento, adulto, abate).
4. O sistema valida a data (não futura) e o peso (faixa da espécie).
5. O sistema salva a pesagem e recalcula a curva de peso e o ganho médio diário.
6. O sistema exibe a curva atualizada e toast de sucesso.

Fluxos Alternativos:

- **FA-16a (Peso inválido):** No passo 4, peso fora da faixa da espécie é destacado com erro inline e o registro não é salvo.

Pós-condições: Pesagem registrada no diário do animal; curva e ganho médio diário atualizados.

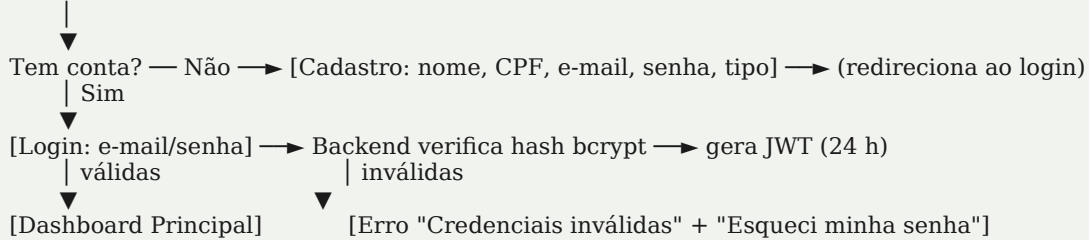
13. Fluxos do Sistema

Jornadas completas do usuário na plataforma.

13.1 Fluxo de Autenticação

Fluxo de Autenticação

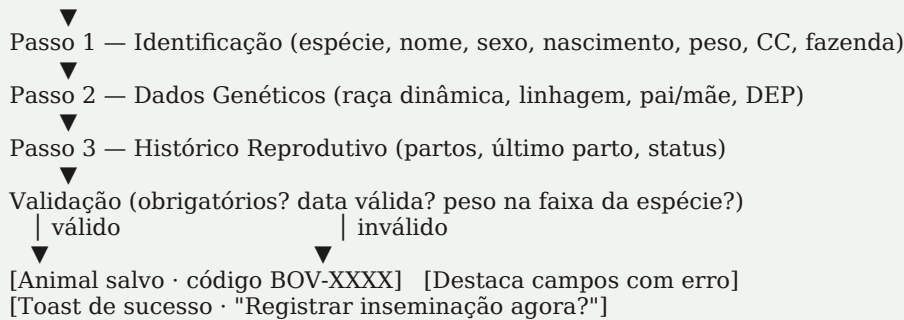
[Usuário acessa a URL]



13.2 Fluxo de Cadastro de Animal

Fluxo de Cadastro de Animal

[Clica em 'Cadastrar Animal']



13.3 Fluxo da Análise Preditiva com IA

Fluxo da Análise Preditiva

Coleta de features

- └ Automático (banco): histórico de inseminações, taxa histórica de prenhez, espécie, raça, linhagem, nº de partos, intervalo pós-parto
- └ Manual (usuário): condição corporal atual, temperatura, protocolo, dias desde última IA

Processamento: features → normalização → Random Forest / motor de regras → score (0-1)

Resultados: gauge (ex.: 74%) · classificação (alta/média/baixa) · fatores · recomendações
· aviso "Não substitui avaliação clínica"

13.4 Pipeline campo → sistema → IA → decisão

Pipeline de dados

CAMPO (produtor/técnico): pesagem, observação visual, protocolo, temperatura, data

REGISTRO NO SISTEMA: wizard de 4 passos → validação → persistido no PostgreSQL

▼
BANCO DE DADOS: animais, inseminações, diagnósticos, pesagens (+ cálculo de IPP,
dias desde última IA, taxa histórica)

▼
MODELO DE IA (backend): 28 features → normalização → Random Forest (treino: 1.300 registros)
→ output: score 0.02 a 0.97

▼
DASHBOARD / MÓDULO DE IA: gauge + fatores + recomendações + gráficos de padrões

▼
PRODUTOR / TÉCNICO: decisão baseada em dados

14. Matriz de Inteligência Artificial

Esta seção especifica a engenharia de dados da IA: quais dados a alimentam, como ela processa e o que retorna em insights, previsões e relatórios. O AgroGen IA implementa três abordagens, atendendo integralmente a exigência do edital.

14.1 Abordagens de IA

Abordagem	Técnica de ML	Tipo de modelo	Saída
Predição de taxa de prenhez	Random Forest / XGBoost (motor de regras no MVP)	Classificação binária + regressão de probabilidade	Score de 0,02 a 0,97 (ex.: 0,74 = 74%)
Identificação de padrões de fertilidade	Análise exploratória + clustering (K-Means)	Não supervisionado + descritivo	Grupos e insights textuais
Recomendação de seleção genética	Sistema baseado em regras + scoring genético	Regras + ranking	Lista ordenada de cruzamentos recomendados

14.2 Engenharia de dados — o que alimenta a IA

O modelo preditivo de prenhez usa as features a seguir, extraídas de um dataset de ~1.300 registros históricos (28 features + 1 variável-alvo: o resultado do diagnóstico).

Feature	Tipo	Import.	Descrição
condicao_corporal	Numérica (1–5)	Alta	CC na época da inseminação; CC 3–4 tem melhor resultado.
historico_taxa_prenhez	Numérica (0–1)	Alta	Taxa de prenhez histórica do animal.
num_partos_anteriores	Inteiro	Alta	Primíparas têm menor taxa; vacas muito velhas também.
intervalo_pos_parto_dias	Numérica	Alta	< 45 dias reduz drasticamente a fertilidade.
dias_desde_ultima_ins	Numérica	Alta	Menor que um ciclo penaliza fortemente.
especie	Categórica	Média	Bovino/Ovino/Caprino — taxas base diferentes.
raca_femea	Categórica	Média	Raças adaptadas ao sertão têm vantagem.
tipo_inseminacao	Categórica	Média	IATF geralmente supera a IA convencional.
protocolo_hormonal	Categórica	Média	P4+EB e Ovsynch melhoram resultados.
temperatura_ambiente_c	Numérica (°C)	Média	Acima de 34 °C causa estresse calórico.

Feature	Tipo	Import.	Descrição
estacao	Categórica	Média	Estação seca vs. chuvosa no sertão.
peso_kg	Numérica	Baixa	Peso muito abaixo do ideal reduz a fertilidade.
raca_reprodutor	Categórica	Baixa	Heterose (cruzamento entre raças) adiciona ~4%.
tecnico	Categórica	Baixa	Diferentes técnicos têm diferentes taxas de sucesso.

14.3 Processamento — fórmula de scoring (baseline e features)

A lógica de scoring baseada em regras é usada no protótipo e como baseline para o modelo de ML. Ela é determinística, auditável e implementada em Java no MVP:

Fórmula do Score de Prenhez

```
SCORE FINAL = TAXA_BASE(especie)
+ DELTA(condicao_corporal)
+ DELTA(raca_adaptada)
+ DELTA(numero_de_partos)
+ DELTA(intervalo_pos_parto)
+ DELTA(dias_desde_ultima_inseminacao)
+ DELTA(estacao_do_ano)
+ DELTA(peso_corporal)
+ DELTA(tipo_inseminacao)
+ DELTA(protocolo_hormonal)
+ DELTA(tecnico_responsavel)
+ DELTA(temperatura_ambiente)
+ DELTA(heterose)
+ RUIDO(gaussiano, sigma = 0.05)
```

Score final = max(0.02, min(0.97, SCORE))

14.4 Deltas por variável (regras de pontuação)

Variável	Condição	Delta	Base (GENECOC)
Taxa base	Bovino / Ovino / Caprino	+0,62 / +0,58 / +0,55	Taxa média histórica da espécie
Condição corporal	CC 5 / 4 / 3 / 2 / 1	+0,04 / +0,10 / +0,06 / -0,10 / -0,20	CC 4 é o ideal reprodutivo
Raça adaptada	Nelore, Gir, Santa Inês, Anglo Nubiana, Moxotó, Canindé	+0,07	Adaptação climática tropical
Raça europeia	Texel, Bergamácia, Saanen, Toggenburg	-0,05	Menos adaptadas ao sertão
Nº de partos	0 / 1 / 2-4 / 5+	-0,08 / +0,02 / +0,06 /	Pico

Variável	Condição	Delta	Base (GENECOC)
		-0,04	reprodutivo em 2-4 partos
Intervalo pós-parto	< 45 d / 45-60 d / > 120 d	-0,15 / -0,05 / +0,04	Anestro pós-parto
Dias desde última IA	< 1 ciclo / 1-1,5 ciclo	-0,18 / -0,06	Ciclo não completado
Estação	Seca bovino / seca ovino-caprino / chuvosa	-0,06 / -0,03 / +0,03	Estresse hídrico vs. forragem
Peso corporal	< 35% range / > 85% range	-0,08 / +0,02	Subnutrição vs. bom estado
Tipo de inseminação	IATF / IA convencional	+0,05 / 0,00	Sincronização eleva eficiência
Protocolo hormonal	P4+EB/Ovsynch/Cosynch/IATF 7d / sem protocolo	+0,05 / -0,04	Controle do ciclo
Temperatura	> 36 °C / 34-36 °C / < 20 °C	-0,10 / -0,05 / -0,03	Estresse calórico/térmico
Heterose	Raças diferentes (matriz × reprodutor)	+0,04	Vigor híbrido (GENECOC)

Os pesos por técnico são exemplos calibrados do histórico (ex.: +0,08 a -0,05) e devem ser recalculados pelo sistema a partir dos dados reais de cada técnico.

14.5 Pipeline de treinamento do modelo (evolução ML)

Pipeline de Machine Learning

1. COLETA: CSV com 1.300+ registros · 28 features + 1 target (resultado)
2. PRÉ-PROCESSAMENTO: imputação (mediana/moda) · encoding (One-Hot/Label) · normalização (MinMaxScaler) · split 80/20
3. TREINAMENTO: Random Forest (100-500 árvores) · GridSearchCV · CV 5 folds
4. AVALIAÇÃO: Acurácia > 75% · AUC-ROC > 0.80 · F1 (Prenha) > 0.78
5. DEPLOY: modelo serializado (.pkl) · servido por microserviço Python · endpoint consumido pelo backend Java em /api/v1/ia/predicao-prenhez

14.6 Exemplo de predição (passo a passo)

CENÁRIO Técnico João Silva vai inseminar a vaca "Mimosa" (Nelore, 5 anos, 3 partos, CC = 4, 420 kg). Última inseminação há 35 dias (não prenha). Temperatura: 29 °C. Protocolo: IATF.

Feature	Valor	Impacto no score
especie	Bovino	Base: 62%

raca_femea	Nelore	Raça adaptada → +7%
condicao_corporal	4	CC ideal → +10%
num_partos_anteriores	3	Faixa 2–4 → +6%
intervalo_pos_parto_dias	90	Adequado (> 60) → +4%
dias_desde_ultima_ins	35	Maior que 1 ciclo (21 d) → neutro
tipo_inseminacao	IATF	Protocolo hormonal → +5%
temperatura_ambiente_c	29 °C	Conforto térmico → neutro
tecnico	João Silva	Boa taxa histórica → +6%
heterose	Nelore × Angus	Cruzamento de raças → +4%
SCORE FINAL	≈ 78%	Alta probabilidade de prenhez

14.7 O que a IA retorna (insights, previsões e relatórios)

- **Predição:** Score de probabilidade, classificação (alta/média/baixa), fatores determinantes (feature importance) e recomendações práticas, sempre com aviso clínico.
- **Padrões de fertilidade:** Grupos e insights textuais comparando taxa por raça, técnico, protocolo, época, condição corporal, temperatura, intervalo pós-parto e reprodutor.
- **Seleção genética:** Ranking de cruzamentos com score, percentual de heterose e nível de consanguinidade, sinalizando alertas amarelo/vermelho.

15. Regras de Negócio e Cálculos Zootécnicos

As regras e fórmulas a seguir, fundamentadas no GENECOC, governam validações e cálculos do sistema.

15.1 Ciclo reprodutivo por espécie

Espécie	Ciclo estrogênico	Mín. entre inseminações	Gestação média
Bovinos	18 a 24 dias (média 21)	21 dias (aviso abaixo disso)	285 dias (~9,5 meses)
Ovinos	14 a 19 dias (média 17)	17 dias (aviso abaixo disso)	150 dias (~5 meses)
Caprinos	19 a 22 dias (média 21)	21 dias (aviso abaixo disso)	150 dias (~5 meses)

15.2 Índices reprodutivos (módulo de Relatórios)

Índice	Fórmula	Exemplo
Taxa de Parição	$\text{Matrizes paridas} \div \text{matrizes cobertas} \times 100$	$48 \div 60 \times 100 = 80\%$
Fertilidade ao Parto	$\text{Matrizes paridas} \div \text{matrizes em idade reprod.} \times 100$	$48 \div 70 \times 100 = 68,6\%$
Serviços por Concepção	$\text{Total de coberturas} \div \text{matrizes prenhes}$	$75 \div 48 = 1,56$
Prolificidade	$\text{Crias nascidas} \div \text{matrizes paridas}$	$62 \div 48 = 1,29$ crias/parto
Taxa de Partos Múltiplos	$\text{Partos com 2+ crias} \div \text{total de partos} \times 100$	$14 \div 48 \times 100 = 29,2\%$
Taxa de Prenhez (IA)	$\text{Prenhes} \div \text{total inseminadas} \times 100$	$31 \div 48 \times 100 = 64,6\%$
Mortalidade Pré-desmame	$\text{Crias mortas} \div \text{crias nascidas} \times 100$	$5 \div 62 \times 100 = 8,1\%$

15.3 Índices de crescimento

Índice	Fórmula	Exemplo
Peso Médio ao Nascimento	$\Sigma \text{ pesos nascimento} \div \text{nº de crias}$	$\Sigma 186 \div 62 = 3,0 \text{ kg}$
Peso Médio ao Desmame	$\Sigma \text{ pesos desmame} \div \text{nº de crias}$	$\Sigma 1.364 \div 62 = 22,0 \text{ kg}$
Ganho Médio Diário Pré-desmame	$(\text{peso desmame} - \text{peso nasc.}) \div \text{dias}$	$(22,0 - 3,0) \div 90 = 211 \text{ g/dia}$
Peso Total de Crias/Matriz (desm.)	$\Sigma \text{ peso crias desmame} \div \text{nº matrizes paridas}$	$1.364 \div 48 = 28,4 \text{ kg/matriz}$

15.4 Herdabilidade (h^2)

A herdabilidade mede a fração da variação fenotípica explicada pelos genes. O sistema usa os valores do GENECOC para contextualizar a confiabilidade das predições.

Fórmula e interpretação

$h^2 = \text{Variância Genética Aditiva } (\sigma^2A) \div \text{Variância Fenotípica Total } (\sigma^2F)$

$\sigma^2F = \sigma^2A + \sigma^2D \text{ (dominância)} + \sigma^2I \text{ (epistasia)} + \sigma^2M \text{ (ambiental)}$

$h^2 = 0,00 \rightarrow 100\% \text{ ambiental (predição genética impossível)}$

$h^2 = 0,25 \rightarrow 25\% \text{ genético} \cdot h^2 = 0,50 \rightarrow \text{metade genético} \cdot h^2 = 1,00 \rightarrow 100\% \text{ genético}$

Característica	Caprinos (h^2)	Ovinos (h^2)	Interpretação
Peso ao nascimento	0,32	0,33	Moderada — predizível com histórico familiar
Peso ao desmame	0,26	0,32	Moderada — impacto do manejo ainda alto
Peso aos 365 dias	0,19	0,31	Moderada/baixa — ambiente pesa mais
Ganho pré-desmame	—	0,48	Alta em ovinos — seleção eficiente
Circunferência escrotal (18m)	—	0,50	Alta — excelente critério de seleção
Idade ao primeiro parto	0,11	0,27	Baixa em caprinos — controle ambiental
Intervalo de partos	0,06	0,12	Muito baixa — difícil predizer

15.5 Heterose (vigor híbrido)

Cálculo de Heterose

$Ht (\%) = (\text{Média dos mestiços} - \text{Média dos pais}) \div \text{Média dos pais} \times 100$

Exemplo GENECOC:

Boer puro (desmame) = 20,40 kg · SRD puro = 12,00 kg

Média dos pais = $(20,40 + 12,00) \div 2 = 16,20$ kg

Mestiço $\frac{1}{2}$ Boer $\times \frac{1}{2}$ SRD = 18,30 kg

Heterose = $(18,30 - 16,20) \div 16,20 \times 100 = 12,96\%$

O sistema usa esse princípio para recomendar cruzamentos entre raças distintas e penalizar cruzamentos consanguíneos.

15.6 DEP — Diferença Esperada na Progenie

A DEP estima quanto a progênie de um animal diferirá da média da raça em uma característica. É o indicador genético mais confiável para seleção de reprodutores. A acurácia (0 a 1) pondera as recomendações.

Faixa de acurácia	Classificação	Ação do sistema
0,00 a 0,59	Baixa	Exibir aviso de baixa confiabilidade.
0,60 a 0,79	Média	Usar com cautela.
0,80 a 1,00	Alta	Usar com segurança.

DEPs suportadas incluem IPP, IEP, PG, NSC (reprodução); PTCN, PTCD, REL, PW (habilidade materna); PN, PD, PA, P1, PM, GPRE, GPOS, GDABAT (crescimento); PNM, PDM, GPREM (efeito materno).

15.7 Controle de endogamia (consanguinidade)

O coeficiente de endogamia (F) mede a probabilidade de o animal ser autozigótico. A detecção percorre a árvore genealógica (campos Pai e Mãe) por até 3 gerações para encontrar ancestrais comuns.

Tipo de cruzamento	F (%)	Ação do sistema
Pai × Filha (parentesco 50%)	25%	Alerta VERMELHO — recomendação bloqueada
Meio-irmãos / Avô × Neta	12,5%	Alerta AMARELO
Primos-irmãos	6,25%	Aviso informativo
Sem relação de parentesco	0%	Liberado

GENECOC A endogamia apura tanto qualidades quanto defeitos; seus efeitos desfavoráveis são a redução geral da fertilidade, sobrevivência e vigor dos animais. Por isso o sistema prioriza ativamente cruzamentos entre linhagens distintas.

15.8 Comparações da análise de padrões

Comparação	Exemplo de insight gerado
Taxa de prenhez por raça	Nelore 71% vs. Angus 52% — Angus pode ter dificuldade de adaptação climática.
Taxa por época do ano	Maio–Julho têm 12% mais sucesso que Nov–Jan (chuvosa vs. seca).
Taxa por protocolo	IATF com P4+EB 72% vs. sem protocolo 54%.
Taxa por técnico	Fernanda Costa 78% vs. média geral 63%.
Condição corporal × resultado	CC ≥ 3: 68% de sucesso vs. 41% para CC < 3.
Temperatura × resultado	Acima de 34 °C: taxa cai de 66% para 48%.
Intervalo pós-parto × resultado	IPP < 45 dias: 38% vs. 70% para IPP > 90 dias.
Reprodutor × progênie	Trovão (BOV-002) 74% vs. Sultão (BOV-005) 61%.

16. Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018)

O AgroGen IA trata dados pessoais de produtores rurais, técnicos e administradores e, portanto, deve observar integralmente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Embora os dados predominantes do sistema sejam zootécnicos (não pessoais), as informações de identificação dos usuários e o vínculo entre pessoa física e propriedade rural caracterizam tratamento de dado pessoal e exigem controles formais.

16.1. Inventário de Dados Pessoais Tratados

A tabela a seguir consolida o inventário dos dados pessoais coletados, sua finalidade, a base legal aplicável (art. 7º da LGPD) e o prazo de retenção previsto.

Dado Pessoal	Finalidade	Base Legal (Art. 7º)	Retençã o
Nome completo	Identificação do usuário no sistema	Execução de contrato (V)	Vigência do cadastro + 5 anos
E-mail	Autenticação, recuperação de senha, notificações	Execução de contrato (V)	Vigência do cadastro + 5 anos
CPF	Identificação unívoca e vínculo com a propriedade	Cumprimento de obrigação legal (II)	Vigência do cadastro + 5 anos
Telefone (opcional)	Contato para suporte e alertas críticos	Consentimento (I)	Até revogaç ão do consenti mento
Senha (hash bcrypt)	Autenticação segura	Execução de contrato (V)	Vigência do cadastro
IP de acesso (logs)	Segurança, auditoria e prevenção a fraudes	Legítimo interesse (IX)	12 meses
Localização da propriedade	Geolocalização para relatórios e indicadores regionais	Execução de contrato (V)	Vigência do cadastro

16.2. Direitos do Titular (Art. 18 da LGPD)

O AgroGen IA assegura ao titular dos dados o exercício pleno dos direitos previstos no art. 18 da LGPD, por meio de funcionalidades específicas no perfil do usuário e canal direto com o Encarregado de Proteção de Dados (DPO):

- Confirmação da existência de tratamento (resposta em até 15 dias).
- Acesso aos dados em formato estruturado (exportação JSON/CSV via endpoint `/api/v1/usuarios/me/dados`).
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados pelo próprio usuário no perfil.
- Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários ou tratados em desconformidade.
- Portabilidade dos dados a outro fornecedor mediante requisição expressa.
- Eliminação dos dados tratados com base no consentimento (right to be forgotten).
- Informação sobre entidades públicas e privadas com as quais houve uso compartilhado.
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e as consequências da negativa.
- Revogação do consentimento, nos termos do § 5º do art. 8º da LGPD.

16.3. Medidas Técnicas e Administrativas de Segurança

O sistema implementa o princípio de segurança (art. 6º, VII) por meio de controles técnicos que mitigam riscos de acesso não autorizado, vazamento, alteração indevida e perda de dados:

Camada	Controle	Implementação
Autenticação	Hash de senha	BCrypt com fator de custo 12 (Spring Security)
Autenticação	Token de sessão	JWT assinado HS256, expiração de 24h, refresh token rotativo
Autenticação	Bloqueio por tentativas	Lockout temporário após 5 tentativas inválidas em 15 minutos
Transporte	Criptografia em trânsito	TLS 1.3 obrigatório (HTTPS) com HSTS habilitado
Armazenamento	Criptografia em repouso	PostgreSQL com TDE; backups com AES-256
Aplicação	Controle de acesso	RBAC por perfil (Admin, Produtor, Técnico) com Spring Security
Aplicação	Validação de entrada	Bean Validation (JSR-380) em todos os DTOs
Aplicação	Proteção contra injeção	JPA com Prepared Statements; sanitização de inputs HTML
Auditoria	Logs de acesso	Registro de quem, o quê, quando — retenção de 12 meses
Auditoria	Rastreabilidade	Campos <code>created_by</code> , <code>updated_by</code> , <code>created_at</code> ,

Camada	Controle	Implementação
		updated_at em todas as entidades
Operacional	Backup	Backups diários incrementais e semanais full, retenção de 90 dias
Operacional	Atualizações de segurança	Pipeline CI/CD com varredura SAST (SonarQube) e dependências (OWASP Dep-Check)

16.4. Princípios LGPD Aplicados (Art. 6º)

- Finalidade — dados coletados exclusivamente para gestão zootécnica e operação do sistema.
- Adequação — tratamento compatível com as finalidades informadas ao titular.
- Necessidade — coleta limitada ao mínimo necessário (minimização de dados).
- Livre acesso — o titular consulta seus dados a qualquer momento via interface.
- Qualidade dos dados — mecanismos de correção e atualização disponíveis.
- Transparência — política de privacidade clara, em linguagem acessível, no rodapé do sistema.
- Segurança — controles técnicos descritos em 16.3.
- Prevenção — análise de impacto à proteção de dados (RIPD) para novas funcionalidades.
- Não discriminação — vedado o uso de dados para fins discriminatórios.
- Responsabilização e prestação de contas (accountability) — documentação completa do tratamento.

16.5. Encarregado (DPO) e Canais de Atendimento

A equipe AgroGen IA designará formalmente um Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO) responsável por aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências (art. 41 da LGPD). Os canais oficiais serão:

- E-mail dedicado: dpo@agrogenia.com.br
- Formulário de requisição de direitos no próprio sistema (Perfil → Privacidade).
- Prazo de resposta: até 15 (quinze) dias corridos, conforme art. 19.

Compromisso A conformidade com a LGPD é um pilar inegociável do AgroGen IA. Privacy by Design e Privacy by Default são adotados desde a concepção do sistema, garantindo que a proteção de dados seja parte intrínseca da arquitetura — e não um adicional.

17. Cronograma e Plano de Execução

O cronograma do AgroGen IA está alinhado ao calendário do Hackathon Expoagro Crateús 2026 (Edital nº 01/2026) e organiza-se em fases sucessivas que cobrem desde a concepção da ideia até a entrega final do protótipo funcional na fase presencial.

17.1. Marcos Oficiais do Hackathon

Data	Marco	Entrega
18/05/2026	Lançamento do edital e abertura de inscrições	Formulário e regulamento publicados
18/05 – 22/05/2026	Período de inscrições	Submissão de equipe e proposta inicial
22/05/2026 (23h59)	Encerramento das inscrições	Limite final para envio da proposta
23/05 – 24/05/2026	Avaliação da 1ª etapa pela banca	Análise documental das propostas
25/05/2026	Divulgação dos selecionados para a 2ª etapa	Lista oficial dos times classificados
25/05 – 04/06/2026	Desenvolvimento do protótipo (2ª etapa)	Construção do MVP e documentação técnica
05/06/2026	Apresentação presencial na Expoagro Crateús	Pitch de 10 min + demo + Q&A + entrega final

17.2. Fases Internas de Desenvolvimento

Fase 1 — Concepção e Validação (18/05 a 22/05)

- Pesquisa documental: Edital, EMBRAPA Doc 101 GENECOC, literatura de zootecnia.
- Entrevistas exploratórias com 3 produtores rurais da região do Cariri/CE.
- Mapeamento das dores e definição da proposta de valor.
- Submissão da inscrição com documento conceitual.

Fase 2 — Arquitetura e Modelagem (25/05 a 27/05)

- Definição da stack: Spring Boot 3.x, PostgreSQL 15+, React 18.
- Modelagem do banco (15 entidades) e desenho do DER.
- Levantamento de RF/RNF e casos de uso (18 UCs).
- Prototipação de baixa fidelidade (wireframes) das 11 telas.

Fase 3 — Desenvolvimento do Backend (28/05 a 02/06)

- Implementação dos 7 módulos (MOD-01 a MOD-07) em Spring Boot.
- Configuração do Spring Security + JWT e perfis RBAC.
- Migrações de banco com Flyway e seeds para demonstração.
- Motor de regras de IA em Java (engine baseline) e endpoint /predicoes.

- Testes unitários (JUnit 5 + Mockito) e cobertura mínima de 70%.

Fase 4 — Desenvolvimento do Frontend (28/05 a 03/06, paralelo ao backend)

- Setup do projeto React + Tailwind + React Router.
- Implementação das 11 telas e integração com a API.
- Componentização de gráficos com Chart.js para dashboard e relatórios.
- Implementação do Diário de Bordo (MOD-07) com base na ficha zootécnica física.

Fase 5 — Integração, Testes e Hardening (03/06 a 04/06)

- Testes integrados ponta-a-ponta (Cypress) dos fluxos principais.
- Carga de dados sintéticos para demonstração (massa de 200 animais, 800 inseminações).
- Treinamento do modelo Random Forest com massa sintética (acurácia alvo > 0,78).
- Auditoria de segurança LGPD: revisão de logs, criptografia, controle de acesso.
- Deploy em ambiente de demonstração (Docker Compose).

Fase 6 — Apresentação Final (05/06)

- Pitch de 10 minutos: problema, solução, demonstração ao vivo, viabilidade.
- Entrega de: documentação técnica completa, código-fonte (GitHub), vídeo demo, slides.
- Banca avaliadora aplica os critérios de pontuação previstos no edital.

17.3. Entregáveis da 2ª Etapa (conforme Orientações Oficiais)

Entregável	Formato	Status
Documento técnico de especificação	PDF/DOCX (este documento)	Concluído
Código-fonte do protótipo	Repositório público no GitHub	Em desenvolvimento
Vídeo de demonstração (até 3 min)	MP4, hospedado em link público	Planejado
Slides do pitch	PDF/PPTX, máximo 10 slides	Planejado
Apresentação presencial	Demo ao vivo + Q&A na Expoagro	Planejado

18. Glossário

Consolidação de termos técnicos, zootécnicos e tecnológicos utilizados ao longo deste documento, com o objetivo de garantir entendimento comum entre stakeholders das diferentes áreas.

Termo	Definição
AUC-ROC	Area Under the Curve – Receiver Operating Characteristic. Métrica de avaliação de classificadores binários que mede a capacidade do modelo de discriminar entre classes positivas e negativas; valor 1,0 representa classificador perfeito e

Termo	Definição
	0,5 equivale a chute aleatório.
BYOD	Bring Your Own Device. Política de utilização de equipamentos próprios dos participantes durante o hackathon (notebook, periféricos e softwares pessoais), conforme item 6.1 do Edital nº 01/2026.
Cobertura (CO)	Ato de monta natural em que o reprodutor é colocado em contato direto com a matriz para fecundação; alternativa à inseminação artificial.
DEP	Diferença Esperada na Progenie. Estimativa genética que indica o desempenho esperado dos descendentes de um reprodutor em relação à média do rebanho de referência; expressa em unidades da característica avaliada (kg, dias, etc.).
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento. Representação gráfica da estrutura lógica do banco de dados, mostrando entidades, atributos e relacionamentos.
Diagnóstico de Gestação	Procedimento técnico (palpação retal, ultrassonografia ou exame laboratorial) realizado após inseminação ou cobertura para confirmar se ocorreu prenhez.
DTO	Data Transfer Object. Objeto utilizado para transportar dados entre camadas da aplicação, especialmente entre o backend e o frontend via API REST.
Endogamia (F)	Coefficiente que mede o grau de parentesco entre os progenitores; valores acima de 6,25% (primos de primeiro grau) já implicam risco de depressão endogâmica e perda de heterose.
Feature Importance	Métrica gerada por modelos de árvore (Random Forest, XGBoost) que indica o peso relativo de cada variável de entrada na predição final; permite explicabilidade do modelo.
GENECOC	Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte, conduzido pela EMBRAPA Caprinos e Ovinos; referência metodológica deste projeto (Documento Técnico 101).
GNU GPL v3.0	GNU General Public License versão 3.0. Licença de software livre que garante aos usuários as liberdades de executar, estudar, modificar e redistribuir o software; adotada por este projeto conforme exigência do item 4.3.7 do edital.
Heterose	Vigor híbrido. Superioridade da progênie cruzada em relação à média dos pais puros, geralmente expressa percentualmente; ocorre em cruzamentos entre raças geneticamente distantes.
Herdabilidade (h^2)	Proporção da variação fenotípica total de uma característica que é atribuível a efeitos genéticos aditivos; varia de 0 a 1 e orienta a intensidade de seleção.
IA	Inteligência Artificial. Conjunto de técnicas computacionais (aprendizado de máquina, regras, otimização) que conferem ao sistema capacidade de inferência, predição e recomendação.
IATF	Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Protocolo hormonal que sincroniza o cio de várias matrizes para que sejam inseminadas em momento pré-determinado, sem necessidade de detecção visual de cio.
JWT	JSON Web Token. Padrão aberto (RFC 7519) para transmitir informações como objeto JSON assinado digitalmente; utilizado para autenticação stateless no AgroGen IA.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018). Norma brasileira

Termo	Definição
	que regula o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas e jurídicas; conformidade obrigatória neste projeto.
Matriz	Fêmea reprodutora do rebanho, apta a ser inseminada ou coberta para produção de descendentes.
MVP	Minimum Viable Product. Versão mínima funcional do produto capaz de validar a hipótese de valor junto ao usuário com o menor esforço possível.
Protocolo Hormonal	Sequência cronológica de aplicações de hormônios (progesterona, estrógeno, prostaglandina, eCG) que sincroniza o ciclo reprodutivo das matrizes para IATF.
Random Forest	Algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado baseado em conjunto (ensemble) de árvores de decisão; eficaz em problemas de classificação e regressão com dados tabulares estruturados.
RBAC	Role-Based Access Control. Modelo de controle de acesso em que permissões são associadas a papéis (Admin, Produtor, Técnico) e atribuídas aos usuários.
Reprodutor	Animal macho selecionado para reprodução, seja por monta natural ou por fornecimento de sêmen para inseminação artificial.
REST	Representational State Transfer. Estilo arquitetural para construção de APIs web baseadas nos verbos HTTP (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).
Taxa de Prenhez	Razão percentual entre o número de matrizes prenhes confirmadas e o número de matrizes inseminadas/cobertas em um período; principal indicador de eficiência reprodutiva.

19. Referências

19.1. Legislação

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 dez. 2004.

BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20 fev. 1998.

19.2. Documentação do Hackathon

EXPOAGRO CRATEÚS. Edital nº 01/2026 — Hackathon Expoagro Crateús 2026. Crateús/CE, 18 mai. 2026.

EXPOAGRO CRATEÚS. Hackathon Expoagro — Orientações da 2ª Etapa. Crateús/CE, 25 mai. 2026.

19.3. Literatura Técnica e Científica

FACÓ, Olivardo; FERNANDES, Francisco Diogo; LÔBO, Raimundo Nonato Braga. GENECOC — Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e Ovinos de Corte: histórico e estado atual. Sobral: EMBRAPA Caprinos e Ovinos, 2011. (Documentos, 101). 61 p.

HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. Reprodução Animal. 7. ed. Barueri: Manole, 2004. 513 p.

PEDREGOSA, F. et al. Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825–2830, 2011.

BREIMAN, Leo. Random Forests. Machine Learning, v. 45, n. 1, p. 5–32, 2001.

FALCONER, D. S.; MACKAY, T. F. C. Introduction to Quantitative Genetics. 4. ed. Harlow: Longman, 1996. 464 p.

19.4. Tecnologias e Frameworks

SPRING TEAM. Spring Boot Reference Documentation. VMware Tanzu, 2025. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/>

SPRING TEAM. Spring Security Reference Documentation. VMware Tanzu, 2025. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. PostgreSQL 15 Documentation, 2024. Disponível em: <https://www.postgresql.org/docs/15/>

META PLATFORMS. React Documentation, 2025. Disponível em: <https://react.dev/>

CHART.JS CONTRIBUTORS. Chart.js v4 Documentation, 2024. Disponível em: <https://www.chartjs.org/docs/latest/>

FREE SOFTWARE FOUNDATION. GNU General Public License, version 3, 2007. Disponível em: <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>

20. Considerações Finais

O AgroGen IA foi concebido para ser mais do que um software de gestão zootécnica: é uma plataforma que une rigor técnico-científico (com base na metodologia consolidada da EMBRAPA GENECOC), excelência em engenharia de software (arquitetura escalável em Java + Spring Boot, PostgreSQL e React) e inteligência artificial aplicada (motor de regras auditável e modelo Random Forest evolutivo) em prol do pequeno e médio produtor rural do semiárido brasileiro.

A escolha pelo Java + Spring Boot como backend reflete três compromissos: (1) maturidade — a stack é dominante em sistemas críticos do agronegócio brasileiro, com vasto ecossistema; (2) tipagem estática e validações em tempo de compilação que reduzem defeitos em produção; (3) interoperabilidade — facilidade de integração com microsserviços auxiliares (Python para ML, R para análises estatísticas) via REST. Já o React + Tailwind no frontend assegura desenvolvimento ágil, componentes reutilizáveis e UX moderna, mobile-first.

O Diário de Bordo Digital (MOD-07), inspirado diretamente na ficha zootécnica física utilizada em propriedades familiares do Nordeste, é o elemento que materializa a vocação social do projeto: preserva o ritual operacional do produtor e, ao mesmo tempo, transforma cada anotação em dado estruturado que alimenta a inteligência analítica do sistema.

Os requisitos funcionais (37 RFs) e não funcionais (19 RNFs), os 18 casos de uso, as 11 telas, os 7 módulos com seus endpoints REST documentados, o modelo de dados de 15 entidades, a matriz de IA com 14 features e o detalhamento de regras de negócio fundamentadas em literatura formam, em conjunto, um blueprint completo e executável — apto a guiar a construção do MVP no prazo do hackathon e a evolução do produto para escala comercial.

O compromisso explícito com a LGPD desde a concepção (Privacy by Design), a adoção da licença GNU GPL v3.0 e a publicação em repositório aberto reafirmam que o AgroGen IA nasce como bem público tecnológico, alinhado aos princípios do edital e à missão social de levar inovação ao campo brasileiro.

Encerramento AgroGen IA — Tecnologia que respeita o produtor, dignifica o ofício zootécnico e transforma dado em decisão. Da ficha de papel ao algoritmo preditivo, sem perder o que importa: o conhecimento de quem está no campo.